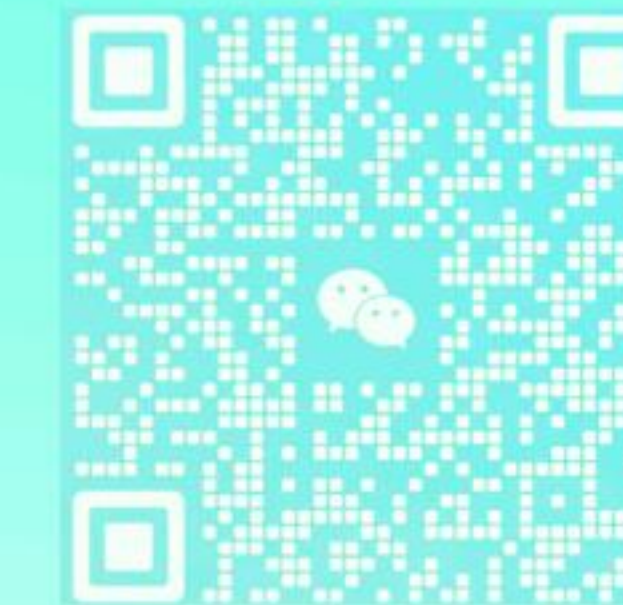




Portfolio / INDUSTRIAL DESIGN.

○ 产品设计
Product Design

○ 交互体验设计
Interactive experience design

○ UI/UX 设计
UI/UX Design

○ 服务设计
Service design

2024 ● 2025

您好！
我是林韦婧☺

☎ 17759943027
💬 ly1256381960
✉ 1256381960@qq.com

教育经历

education experience

2021.09——2025.06

福建理工大学

产品设计

主修课程：产品表现技法、产品CMF设计应用、产品设计进阶、人因工程学基础、造型材料与成型工艺、设计心理学、设计行销与管理、产品创意与策划

本科绩点： 3.65/5.0

综测排名： 1/58

专业排名： 8/58

工作经历

work experience

2023.07——2023.08

厦门新锐创意电子科技有限公司

产品外观设计

工作内容：参与公司新品前期调研与竞品分析，为公司供应50余套产品外观设计方案

2023.06——2024.09

院学生会

执行主席

工作内容：统筹管理学生会5个大部门、18个小部门，协调215位干部干事完成校级运动会、院级学代会、院十佳歌手、毕业晚会等。策划与布置活动，确保团队执行高效

获奖情况

honor and awards

- 1.2021-2024学年连续三年获校综合二等奖学金
- 2.2024年9月获ODA东方设计奖国家级三等奖，省级三等奖
- 3.2024年6月获2024“华夏奖”文化艺术设计大赛国铜奖
- 4.2023年9月获中国包装创意设计大赛国家级三等奖
- 5.2021-2024学年连续四年获校大学生文化艺术节优秀个人奖



项目经历

project experience

项目一： 竹构美好——数字+设计构筑美好生活

竹构美好 主要负责人

取得成果：三项校大学生创新创业大赛银奖，一项校大学生创新创业大赛铜奖

项目二：“穿膛蜂”炮射无人机

穿膛蜂 主演讲人

取得成果：省大学生创新大赛（2024）金奖，中国国际大学生创新大赛（2024）铜奖

学术成果：《竹集成材表面色彩感性意象量化研究与分析》

第二作者

2024年3月研究成果被《家具与室内装饰》（RCCSE核心）收录

软件技能

work experience



Photoshop



rhino



creo



keyshot



spss

作为一名产品设计背景学子，我始终秉持着“以人为本”的设计理念，积累用户研究及原型经验。期待在今后的设计研究中能继续聚焦交互/服务设计的系统性与包容性，探索AI/IoT驱动的数字服务生态，通过跨学科协作联结学术与实践，推动可持续社会创新

As a product design graduate with a human-centered philosophy, I specialize in user research and prototyping. Focused on systemic interaction/service design, I explore AI/IoT-driven digital ecosystems through interdisciplinary collaboration to bridge academia and practice, advancing sustainable social innovation.

ABOUT ME

CONTENTS



01

竹艺数智服务系统：非遗活化云端新生态

2024年获校大学生创新创业大赛银奖*2

相关成果：《竹集成材表面色彩感性意象量化研究与分析》
于2024年3月被《家具与室内装饰》（RCCSE核心）收录

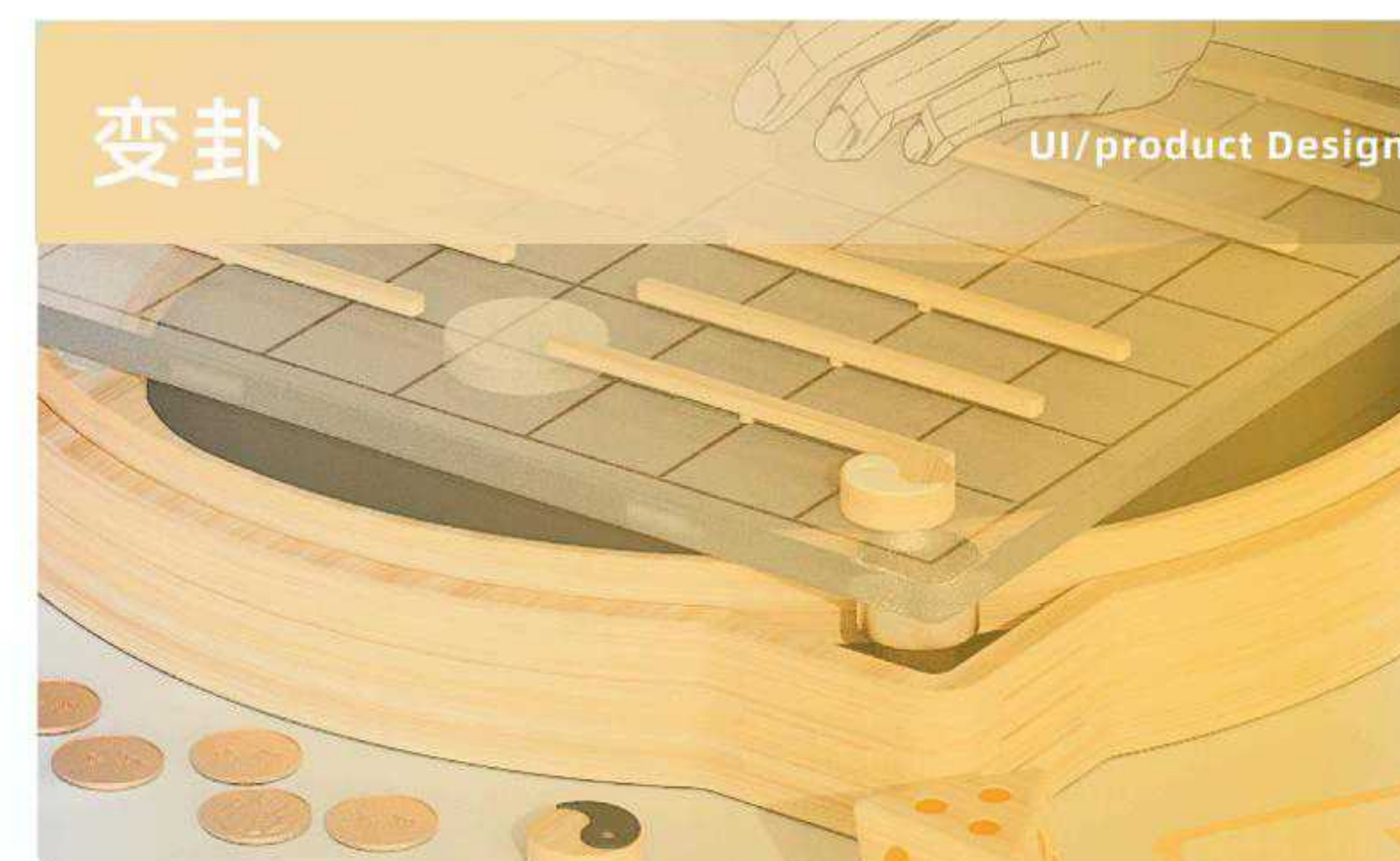


02

一款基于可持续理念的花瓶外包装

2024年6月获“华夏奖”文化艺术设计大赛国铜奖

2024年9月获ODA东方设计奖国家级二等奖



03

周易智慧：亲子共弈NFC六爻益智玩教具

2023年9月获中国包装创意设计大赛国家级三等奖

2024年9月获ODA东方设计奖省级三等奖



04

智能交互式多场景炮射无人机应用研究

2024年9月获省大学生创新大赛（2024）金奖

2024年10月获中国国际大学生创新大赛（2024）铜奖

01 竹构美好

竹艺数智服务系统：非遗活化云端新生态

以全球首个非遗竹艺数字资源库与AI协同设计平台为核心，构建“云端+乡村”双线驱动的竹文化数智服务系统，为竹农、企业和政府提供非遗活化、产业升级与文化传播的一站式解决方案

"By establishing the world's first digital resource library of intangible cultural heritage bamboo crafts and an AI-assisted design platform, we create a 'cloud + rural' dual-driven bamboo culture digital service system. This provides bamboo farmers, enterprises, and governments with one-stop solutions for heritage revitalization, industrial upgrading, and cultural dissemination."

Project Type: UI/UX Design

相关成果：《竹集成材表面色彩感性意象量化研究与分析》于2024年3月被《家具与室内装饰》（RCCSE核心）收录

团队项目（主负责人）
负责市场调研、服务设计、交互系统设计、UI设计 2023-2024

Background Analysis 背景分析

竹产业的全球与国内动态 Global and Domestic Trends in the Bamboo Industry



竹产业发展面临重重挑战 The development of the bamboo industry is facing many challenges



文物数字化建设成本、专业门槛高	产品同质化严重，创新设计能力低	手艺人外出务工，竹艺面临失传
手工艺生产效率低	低附加值产品为主	竹艺传承人老龄化
标准化程度不足	高端产品占比不足	年轻群体参与度低
难以匹配现代化需求	市场竞争力不强	数字化保护不及时

文献参考

[1]张玉蓉,蔡雨坤.数字文旅产业高质量发展的契机、挑战与对策研究[J].出版广角,2022(7):53-57.

[1]李岚,朱霖,朱平.中国竹资源及竹产业发展现状分析[J].南方农业,2017,11(01):6-9.DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2017.1.002.

[1]袁雪,余学军,岩松文代.中国竹子资源的开发利用现状与发展对策[J].中国农业资源与区划,2011,32(05):65-70.

[1]吴君琦.基于国际贸易的中国竹产业竞争力研究[D].中国林业科学研究院,2009.

[1]江泽慧,费本华,范少辉.积极发展竹产业大力推进生态文明建设[J].国家林业局管理干部学院学报,2014,13(02):12-16.

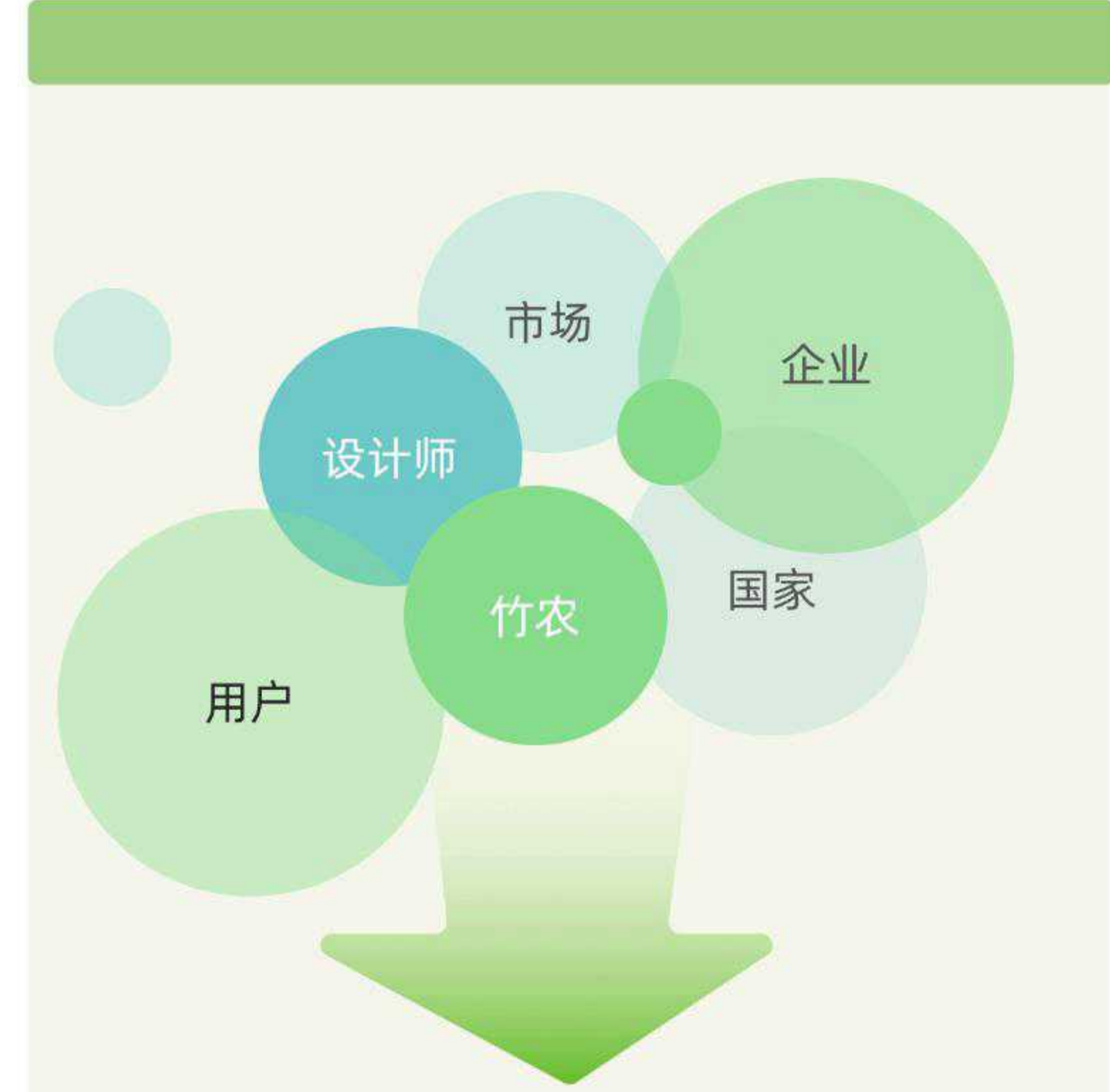
产业发展水平与市场分析 Industry Development Level and Market Analysis



PEST市场分析 PEST Market Analysis



Desk Research Summary 桌调总结



“通过桌调，发现非遗竹艺由于现代化不足、缺乏竞争力等问题正面临着传承危机”

Design Insights

设计洞察

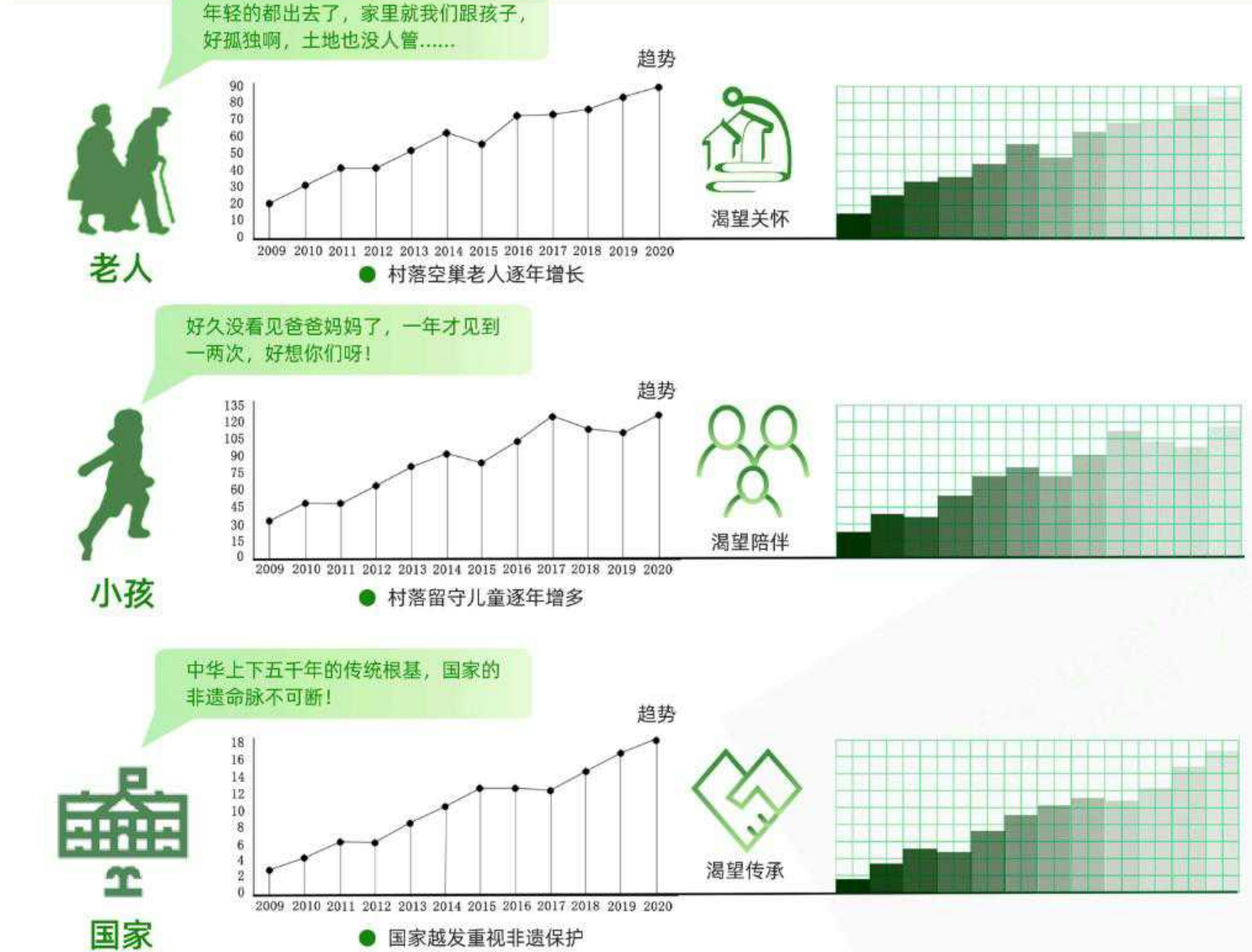
基于上述问题，将问题按优先级进行排列

Prioritizing the Issues Based on the Above Analysis



用户画像与人群活动分析

User Persona and Activity Analysis



保护非物质文化遗产的核心挑战

Core Challenges in Protecting Intangible Cultural Heritage



头脑风暴-机会点分析

Brainstorming - Opportunity Analysis



Desk Research Summary

重新归纳

5W1H归纳分析

5W1H Summary Analysis

政策驱动→技术赋能→多方协同→场景落地→可持续生态

WHY	- 非遗技艺濒危：传承人老龄化（平均年龄超50岁），年轻从业者断层 - 市场价值低下：手工制品被低价工业品挤压，竹农月收入不足3000元 - 文化传播低效：依赖线下展会，缺乏互动体验，年轻人参与度不足5%
WHAT	- AI设计工具：内置万套非遗图案库，支持一键生成方案，降低设计门槛 3D数字档案库：扫描濒危工艺流程，生成可交互教学资源 - 订单匹配平台：连接竹农、传承人与企业，实现定制化生产
WHO	- 政府：提供资金支持，推动非遗认证标准制定 - 企业：技术开发、市场推广 - 社会组织：高校开设非遗课程、NGO提供技能培训
WHEN	- 短期：1年内完成10项非遗数字化建档，AI设计工具试点覆盖100名传承人 - 中期：1-3年建成全国非遗订单平台，推动3个省份实施非遗工坊基金 - 长期：3-5年实现竹制品出口额增长50%，培育1000名“数字非遗传承人”
WHERE	- 福建南平：依托竹林资源与政策红利，打造“非遗数字化示范基地” - 周边省市：复制杨昌芹模式，建立“竹编乡村振兴工坊” - 线上场景：云端博物馆、抖音非遗直播间、非遗竹艺线上交互系统
HOW	- 技术开发：3D设备下乡，优先扫描濒危技艺；与高校合作开发AI工具 - 服务落地：试点“订单匹配平台”；联合机构培训传承人直播 - 政策协同：申请文旅部“非遗工坊建设指南”，标准化运营流程

电梯法则

Elevator Pitch Rule



我们的产品“以全球领先的竹艺数字化平台为核心，通过整合3D扫描、AI设计和线上展示，助力非遗的技艺传承、提升产品附加值与市场影响力，实现传统文化与现代商业的完美融合”

System Design

系统设计

价值主张画布 Value Proposition Canvas



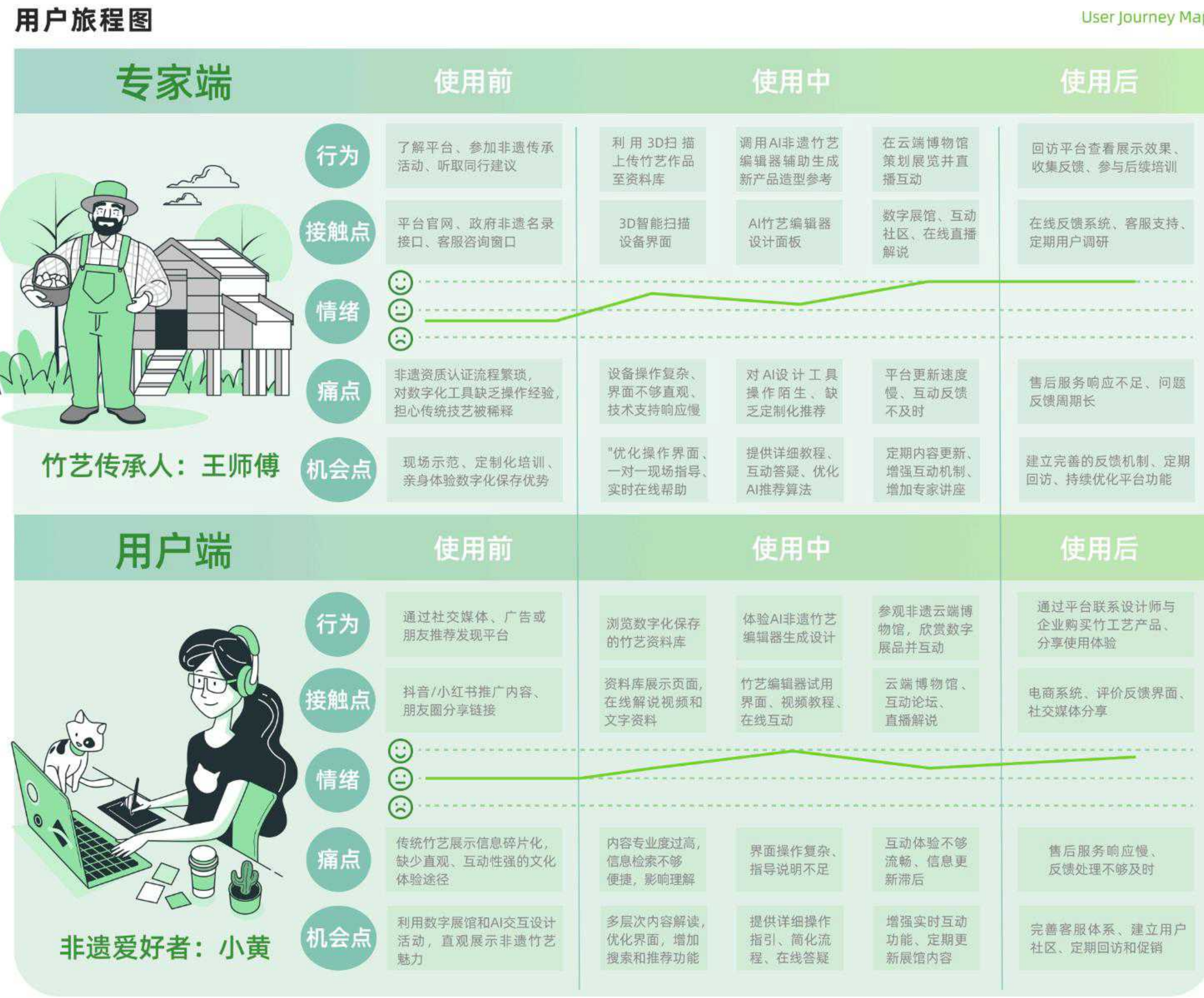
利益相关者地图 Stakeholder Map



服务蓝图 Service Blueprint



用户旅程图 User Journey Map



竹构美好

功能框架图



Data Collection



数据截至目前约**500G**，持续更新中.....

Low-Fidelity Interface



- 进入 AI 竹艺编辑器，选择竹艺风格
- 根据用户需要智能生成设计 → 用户调整颜色、材质
- 保存 & 导出，可分享到社区或电商平台，也可上传个人作品至平台数字资料库，形成共享资源库



Final Product Showcase

成品展示

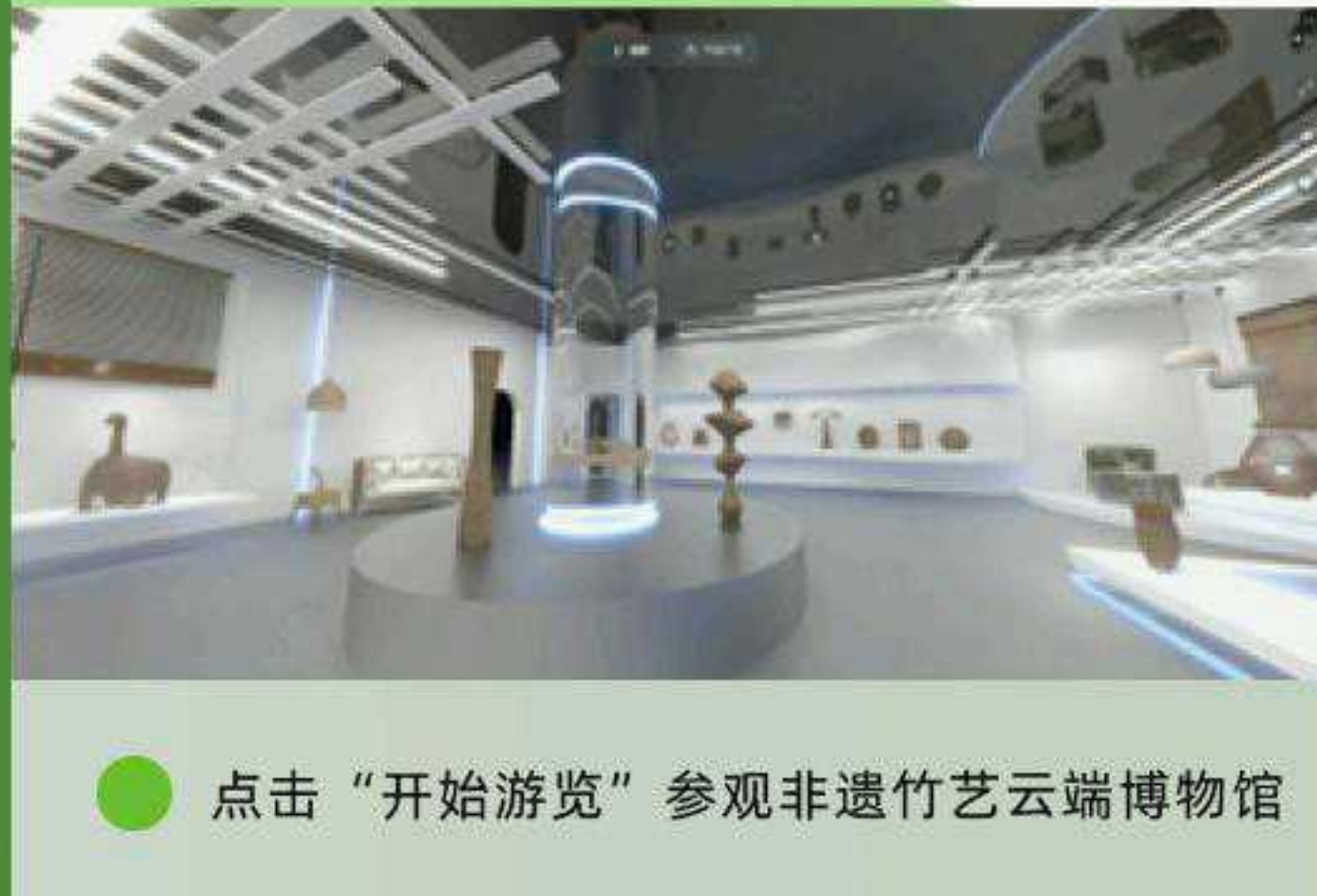
高保真界面

开屏登录页
首屏功能导航页
3D智能扫描页
非遗竹艺资料库
AI竹艺编辑器
非遗竹艺云端博物馆

High-Fidelity Interface



点击展品即可查看详情



点击“开始游览”参观非遗竹艺云端博物馆



点击分栏可搜索展品与地图



02 第二次生命

一款基于可持续理念的花瓶外包装

本产品从可持续发展理念出发，通过将传统花瓶包装中的泡沫纸替换为可降解的植物肥料（如咖啡渣、稻壳渣），实现包装的二次利用。用户取出花瓶后，包装可转化为花盆，完成从“保护”到“种植”的功能转变，形成闭合循环

"This product centers on the 64 Hexagrams of the I Ching and the Yin-Yang Duality, integrating NFC interactive technology with physical chessboard gameplay to create a 'Culture + Technology + Education' trifecta. Through dynamic visualization of hexagram transformations, strategic Yin-Yang rotary mechanics, and modular wooden bar combinations, it transforms abstract philosophical concepts into tangible immersive experiences, thereby modernizing the inheritance of traditional culture."

Project Type: product Design

Background Analysis 背景分析

传统花瓶包装存在缺陷

Defects in Traditional Vase Packaging



中国的可持续包装之旅

China's Journey Towards Sustainable Packaging



文献参考

[1]李倩.有机废弃物的能源回收与肥分富集技术研究[D].西安建筑科技大学.

[2]2015.崔宜沙,毛磊,张孙晨,等.弃物再生视角下咖啡渣可持续创新设计方法研究[J].家具与室内装饰,2024,31(03):66-71.DOI:10.16771/j.cn43-1247/ts.2024.03.012.

联合国可持续发展目标

United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)



花瓶包装市场竞品分析

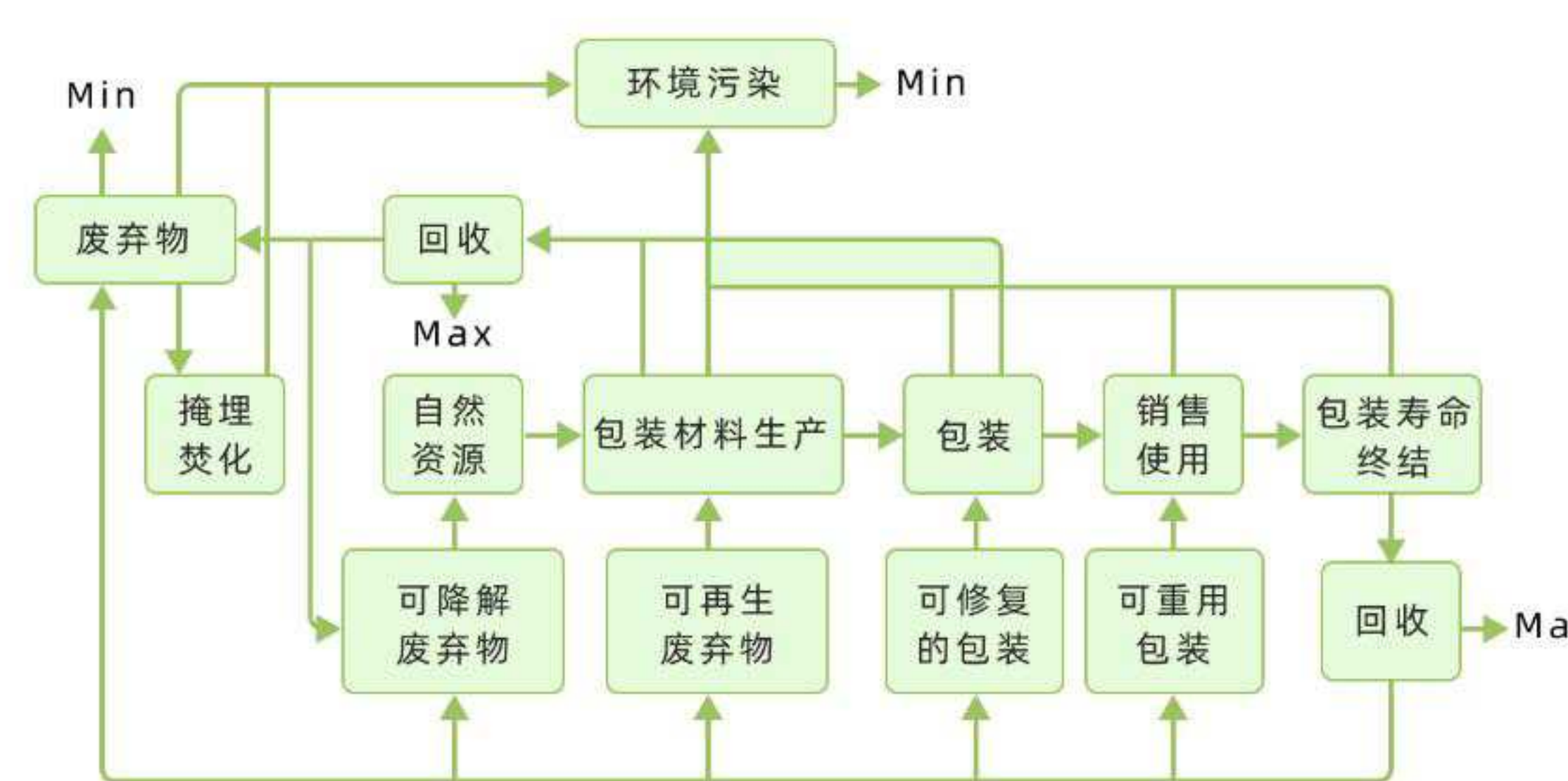
Competitive Analysis of the Vase Packaging Market



Desk Research Summary 桌调总结

包装回收处理系统框架

Packaging Recycling and Processing System Framework



通过桌调，发现传统花瓶外包装存在不可降解、环保性差、使用场景单一等一系列问题

分析归纳产品价值主张

Analyzing and Summarizing the Product's Value Proposition

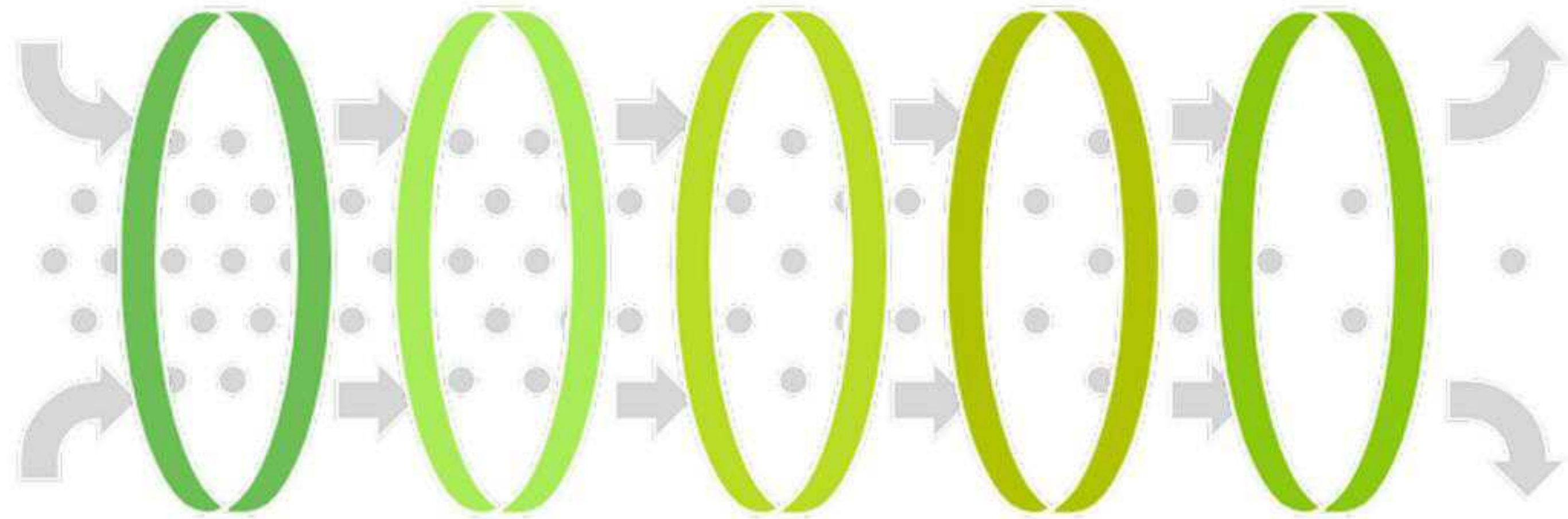


Technical Analysis

技术分析

可持续产品的生命周期

Lifecycle of Sustainable Products



- 减少需求**
减少或消除对材料和包装的需求
- 使用替代品**
选择可替代的、资源密集度较低且无毒的材料
- 减少浪费**
通过设计以消除或减少生产过程中的浪费
- 延长使用寿命**
避免一次性使用的设计，使其耐用
- 促进回收**
促进回收和再利用

可持续材料成分及作用

Sustainable Material Components and Their Functions



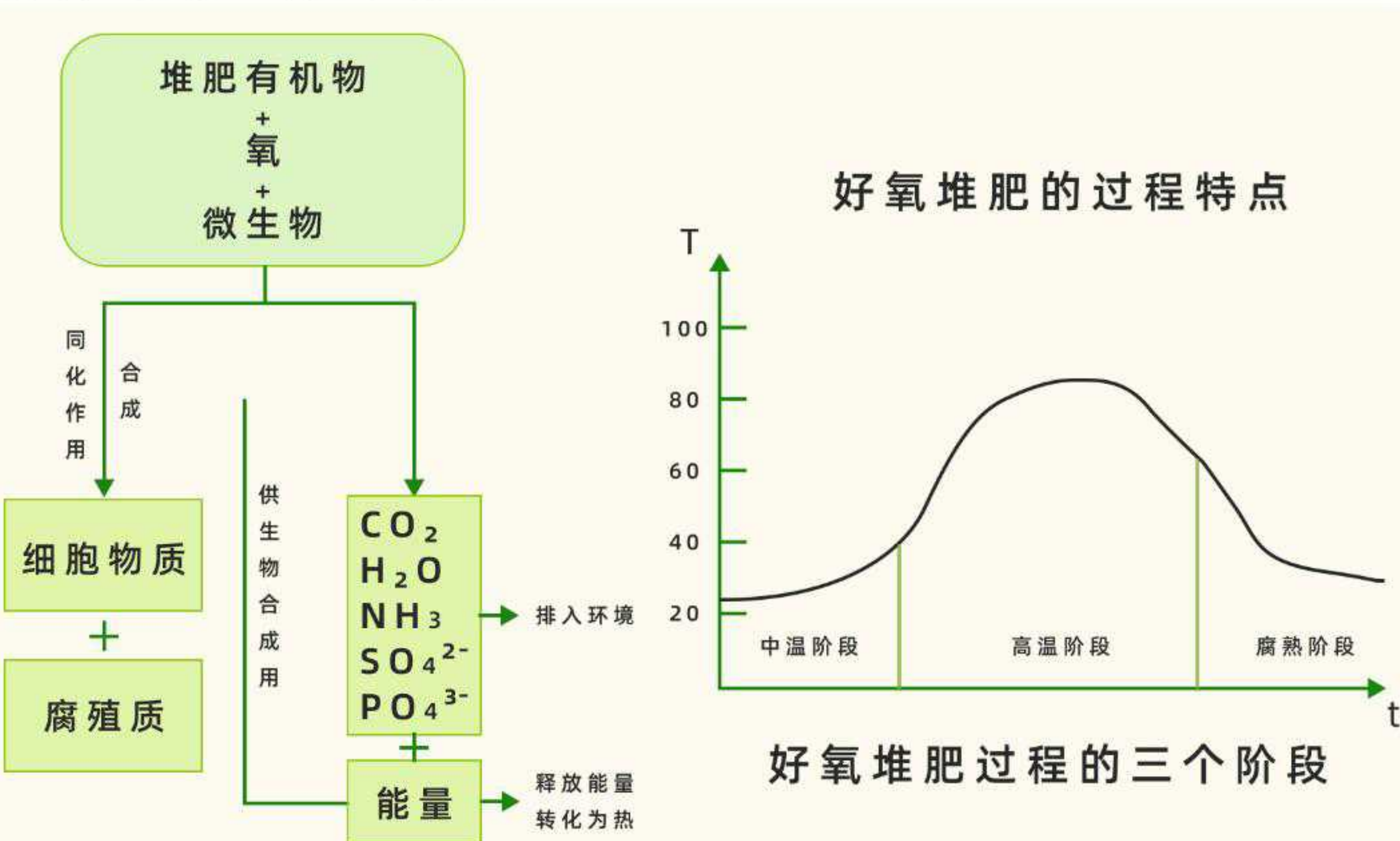
可持续材料功能转化过程

Sustainable Material Function Transformation Process



好氧堆肥原理及过程特点

Aerobic Composting Principles and Process Characteristics



好氧堆肥即在人工控制下，在一定的水分、C/N 比和通风条件下，通过微生物的发酵作用，使可生化降解的有机废弃物发生生物稳定作用，转变成肥料的过程

Composting Process

堆肥过程

可持续材料堆肥改土流程

Sustainable Material Composting and Soil Enrichment Process



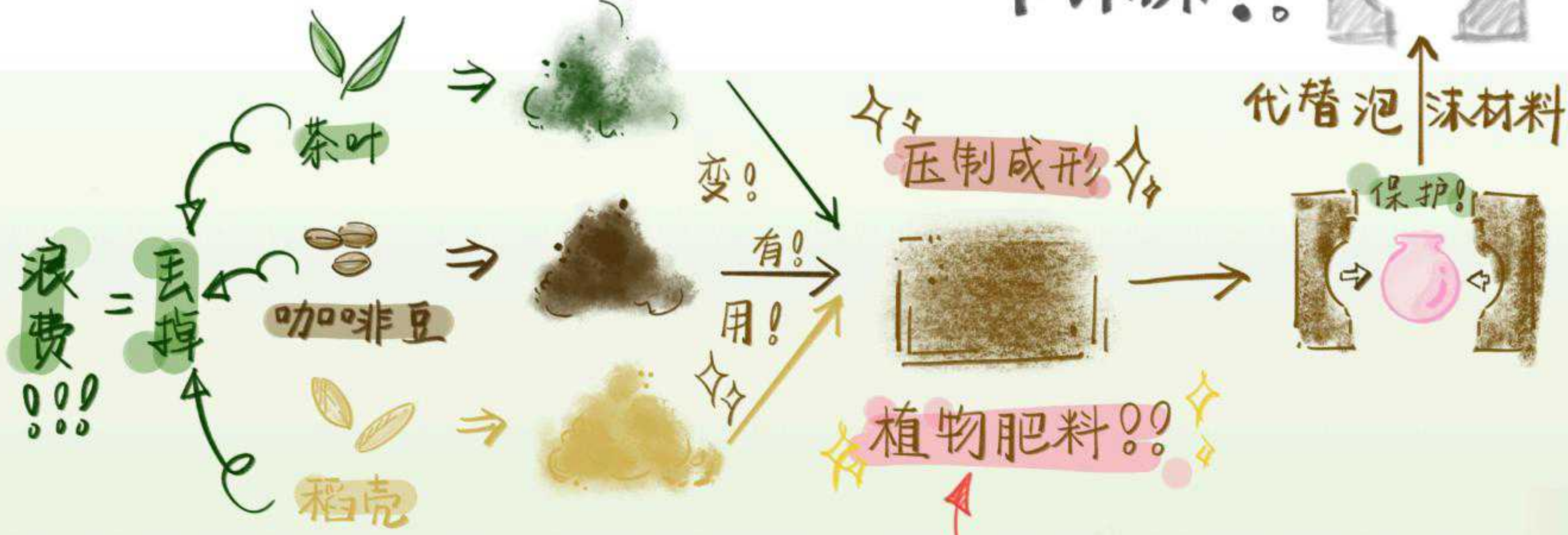
通过人工手段将咖啡渣、茶叶渣、稻壳渣等可持续材料**堆肥改土**，使其发酵为好氧肥料；进而通过**模压成型**技术使其转化为花瓶外包装，起到**保护**产品作用的同时，亦准备着孕育**新生**（播种养花）

Design Iteration
设计迭代

草图方案

Sketch Proposal

灵感来源



使用流程



草图方案-头脑风暴

可持续玻璃杯外包装

初版方案

Initial Version Proposal



初代方案-迭代更新

可持续花瓶外包装

最终方案

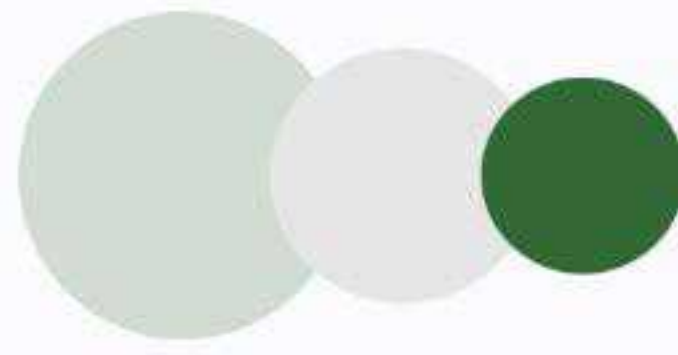
Final Proposal



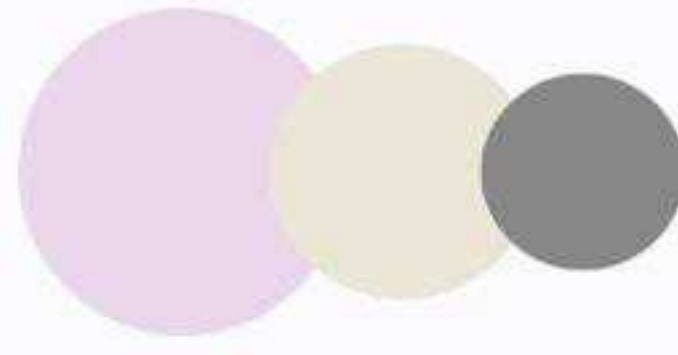
修改进化-成品展示

Product Display
产品展示

CMF意向分析



给人以自然、环保的视觉感受



给人以优雅、清新的视觉感受

COLOR



环保塑胶 树脂板



生物塑料 纤维板

MATERIAL



模压成型



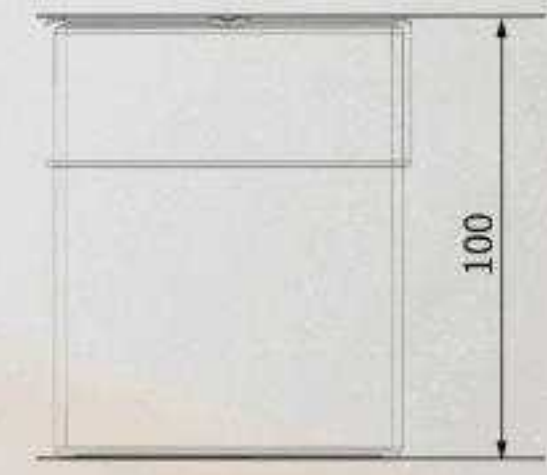
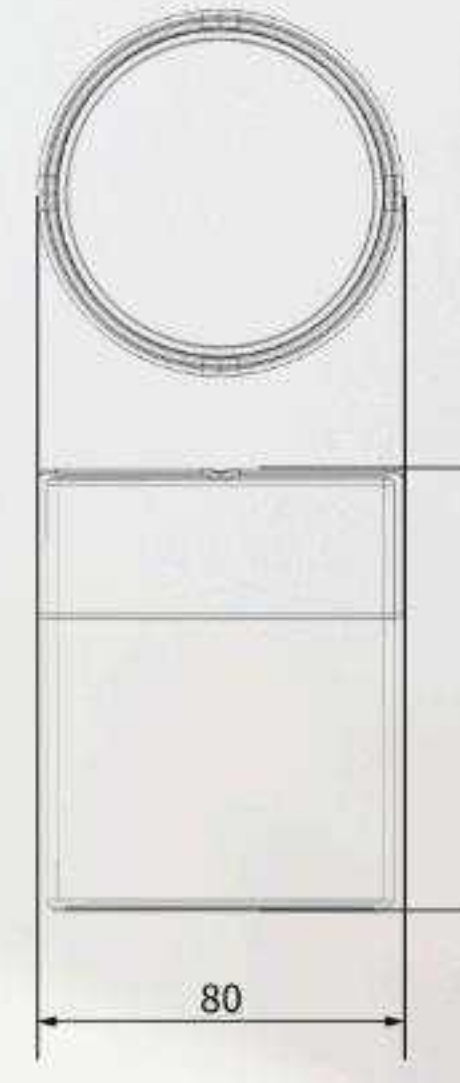
干压成型

FINISHED

CMF Intent Analysis (Color, Material, and Finish)

产品尺寸图

Product Dimension Diagram



使用流程

Usage Flow



取出花瓶



撕去底部标签 露出花盆底洞



盖子成为底座



将土壤与肥料混合



放入植物种子



静候成长



03 变卦—— 儿童益智棋

周易智慧：亲子共弈NFC六爻益智玩教具

本产品以《周易》六十四卦与阴阳两仪为核心，融合NFC互动技术与物理棋盘玩法，打造「文化+科技+教育」三位一体的亲子益智游戏。通过可视化卦象变化、动态转盘策略与模块化木条组合，将抽象哲学转化为可感知的沉浸式体验，实现传统文化现代化传承。

"This product centers on the 64 Hexagrams of the I Ching and the Yin-Yang Duality, integrating NFC interactive technology with physical chessboard gameplay to create a 'Culture + Technology + Education' trifecta. Through dynamic visualization of hexagram transformations, strategic Yin-Yang rotary mechanics, and modular wooden bar combinations, it transforms abstract philosophical concepts into tangible immersive experiences, thereby modernizing the inheritance of traditional culture."

Project Type: product Design

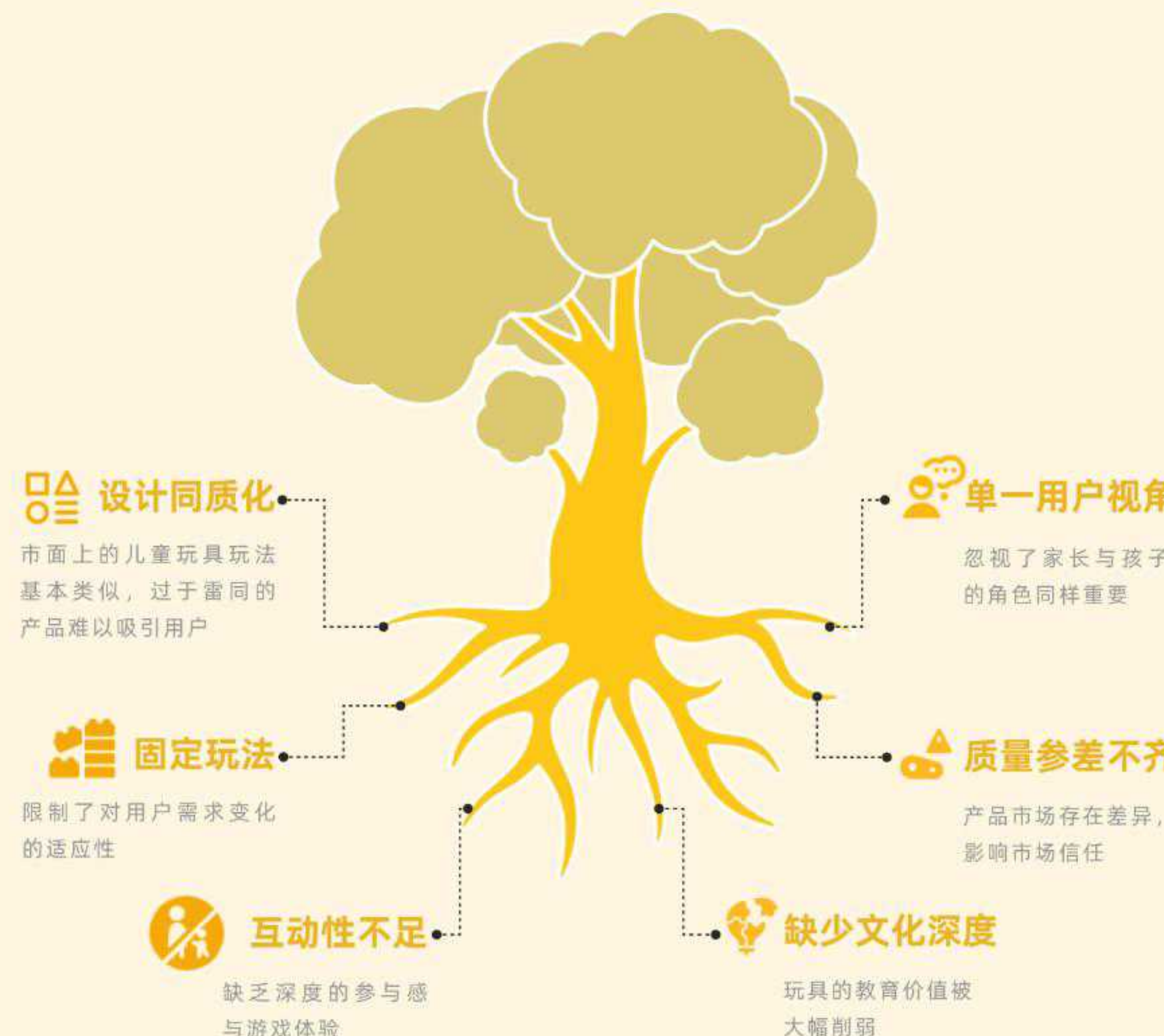
个人项目
负责市场调研、游戏交互设计、产品外观设计

2024-2025

Background Analysis 背景分析

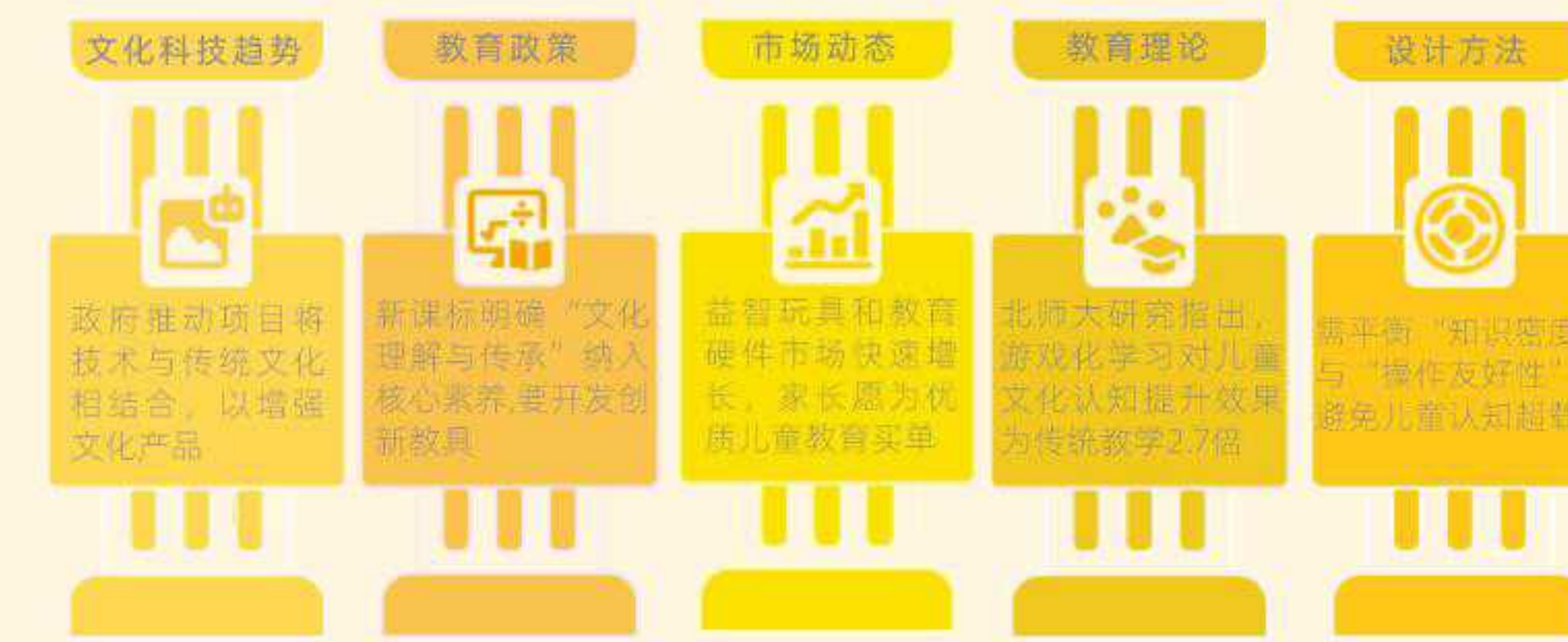
亲子互动玩教具设计现状 Current Status of Parent-Child Interactive Educational Toy Design 国学传承亟需现代化赋能 The Inheritance of Traditional Chinese Culture Urgently Needs Modern Empowerment

报道显示，70%家长倾向选择“寓教于乐”的传统文化产品，适龄化的本土原创玩教具市场**需求旺盛**，市面产品种类繁多却**同质化严重**，玩法固化，质量参差不齐，缺乏兼具**互动性**与**深度**的玩教具



文献参考

- [1]周冰洁,罗翀.全龄友好视角下的隔代亲子互动玩教具设计研究[J].工业设计,2024,(10):34-37.
[2]中国传媒大学调研组.以文化润潼 助“双减”扎根——青少年儿童文化产品供给调研[N].光明日报,2022-9-22(7).
[3]李玉娟,宋金玉,姚巧红.游戏化学习方式对学生学习效果的影响研究——基于35项实验和准实验研究的元分析[J].电化教育研究,2019(11):56-62.



益智玩教具市场维度分析 Dimensional Analysis of the Educational Toys and Puzzles Market



研究表明，当前中国亲子教玩具市场前景广阔，市场期待偏向于**传统文化**与**儿童早教**的有机融合，**游戏化学习**方式更能促进亲子互动，激发孩子学习热情

Desk Research Summary 桌调总结

SWOT市场分析法 SWOT Market Analysis Method (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)

基于当今时代背景下**国学文化**的传承需求与**亲子互动**市场的迫切需要，拟设计一款融合**周易**文化元素的**亲子互动益智棋类玩教具**



通过桌调，发现当今玩教具存在**同质化严重**、**受众单一**、**缺乏亲子互动性**与**文化深度**等一系列问题

Design Insights

设计洞察

产品市场定位

Product Market Positioning



解决传统文化传播“最后一公里”问题,填补亲子互动益智游戏赛道文化深度空白		WHY
WHAT	一款融合了周易文化的亲子互动益智棋类游戏	
WHERE	家中、教室、博物馆、文化节展等	
WHO	7-14岁儿童及其家长, 延伸至学校/文旅机构	
WHEN	家庭日常亲子游戏互动、假期/周末/节假日互动交友 (20分钟/局)	
HOW	简化卦象规则、NFC芯片选型→交互逻辑原型测试→文化内容数据库搭建	

亲子互动教玩具+周易趣味棋+NFC数字化赋能

文化元素分析

Cultural Elements Analysis

“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”
《易传·系辞上传》

六爻卦象（乾/坤/震/巽/坎/离/艮/兑）与阴阳爻的变更会影响地图布局和游戏机制



卦象体系

由周代蓍草占卜简化变体，通过掷币的随机性与卦象生成地图，为游戏开局赋予仪式感和神秘色彩



钱币占卜

黑白棋子与阴阳底盘寓意着相生相克的两仪对立，形成动态平衡的策略环境



阴阳两仪

《周易》深厚的文化背景与NFC的智能感应交互系统数字化转型，创新融合，以沉浸式体验增强用户文化代入感



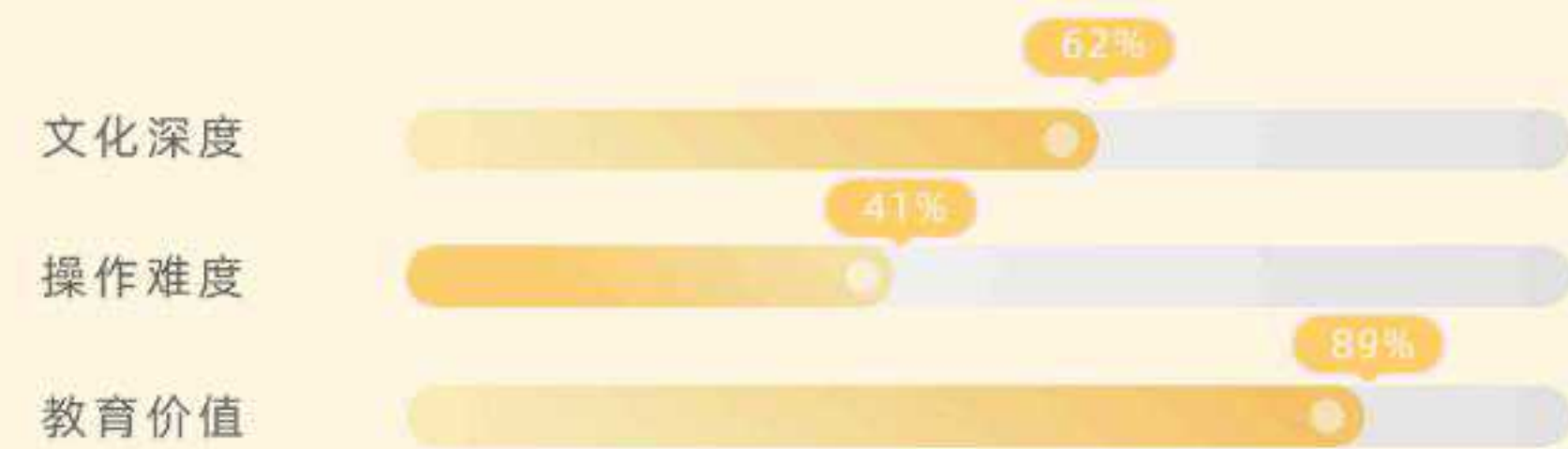
国学叙事

元素提取

用户调研分析

User Research Analysis

家长需求痛点（32-45岁新中产群体）

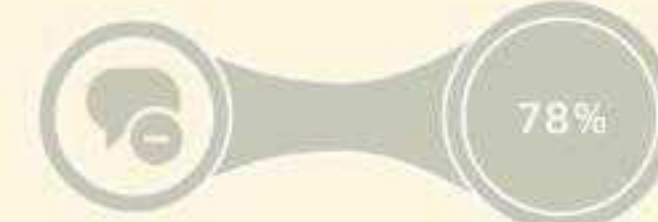


- 62%家长认为《周易》的文化深度高，无法解释卦象含义
- 41%家长感到操作复杂，认为传统规则晦涩难懂
- 89%家长希望亲子互动游戏能关联学校课程



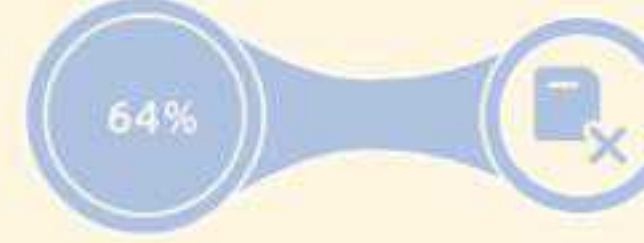
学习成果可视化

家长寻求量化学习成果，多模块反馈机制



需降低文化认知门槛

游戏规则不够通俗普适化，家长面临复杂度挑战



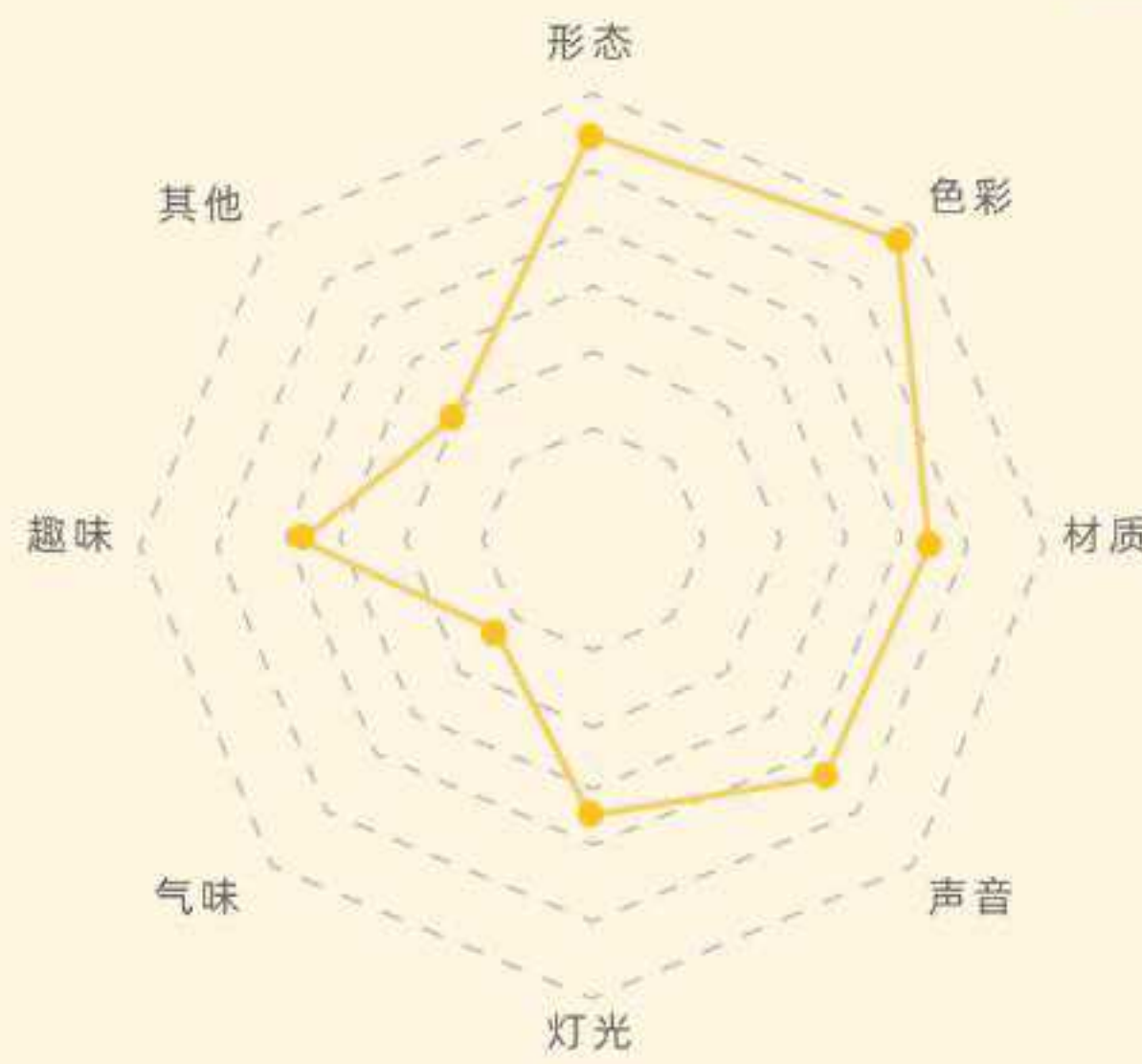
多场景适用

家长希望在学校或者其他场所也可以让孩子使用这款玩具



儿童需求痛点（7-14岁数字原生代）

- 儿童注意力维持时长仅8.3秒/操作（Tobii眼动仪测试）
- 当AR卦象解读延迟超过2秒时，78%儿童会转移注意力至其他物体
- 无成就反馈机制的游戏版本留存率仅为31%（7日测试数据）



不同特性玩具对儿童的吸引指数



- 提供及时反馈，减少用户失去兴趣的风险并保持参与度
- 设置趣味化操作，提高游戏的接受度和用户参与度
- 提供成就激励，提升用户持续参与游戏的意愿



如何满足儿童用户的需求

Value Proposition

价值主张

竞品分析

Competitive Analysis



HMW分析

HMW (How Might We) Analysis

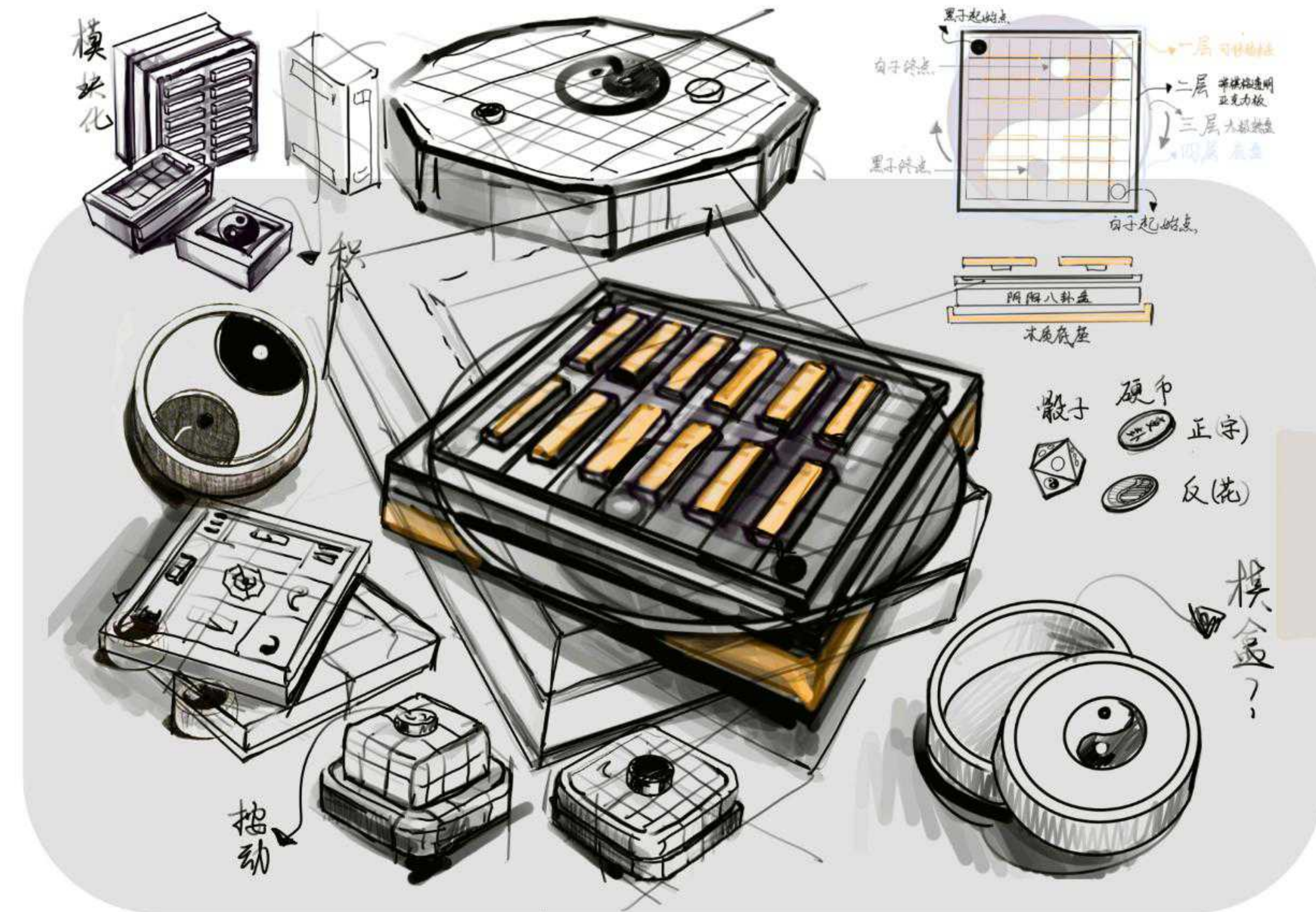


本产品通过文化**技术化**（《周易》+NFC）、模拟**场景化**（家庭/教育）和价值**系统化**（认知+情感+社交）的三维差异化，构建了“**传统文化+亲子互动科技**”的新范式

Design Iteration

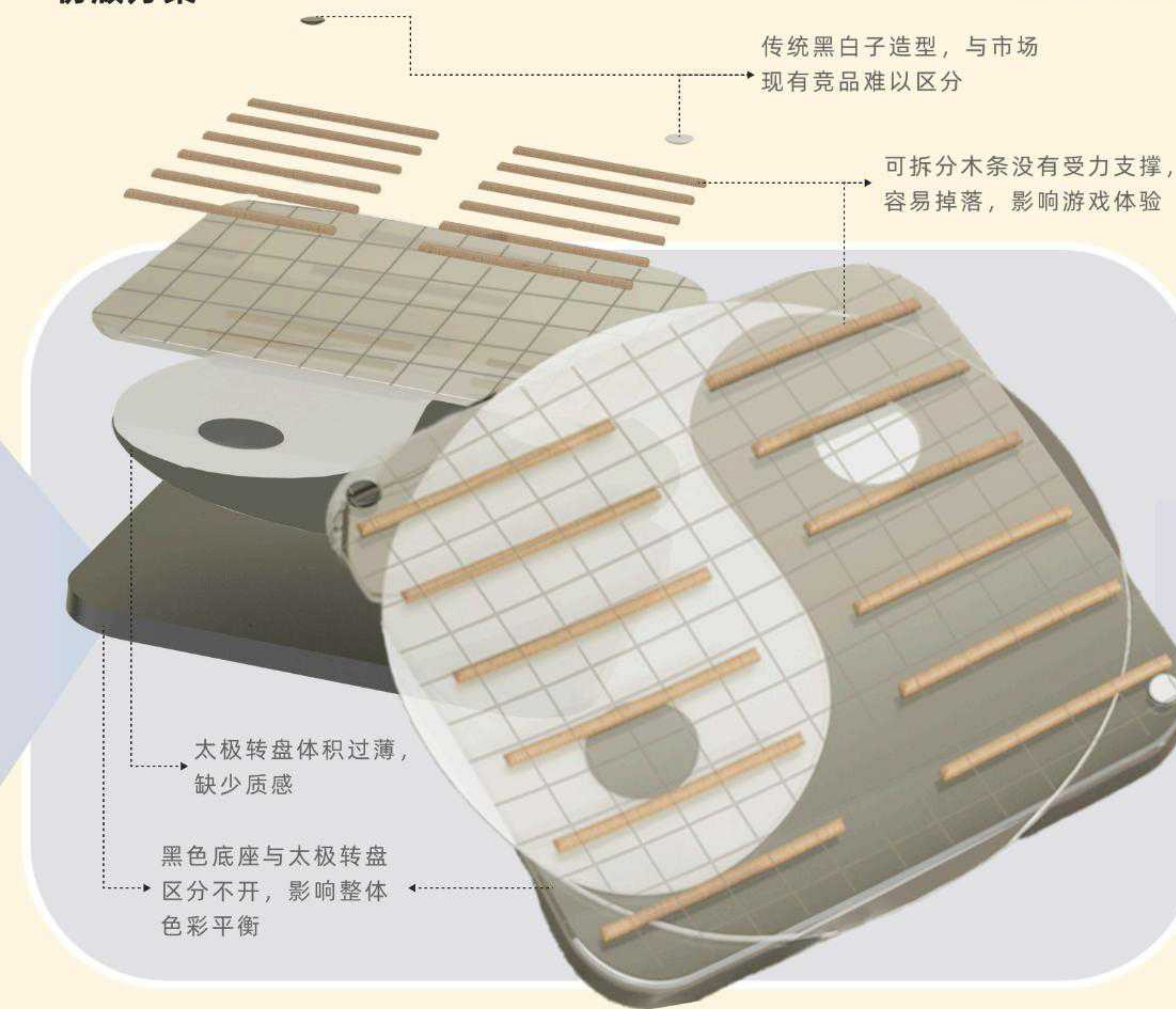
设计迭代

草图方案



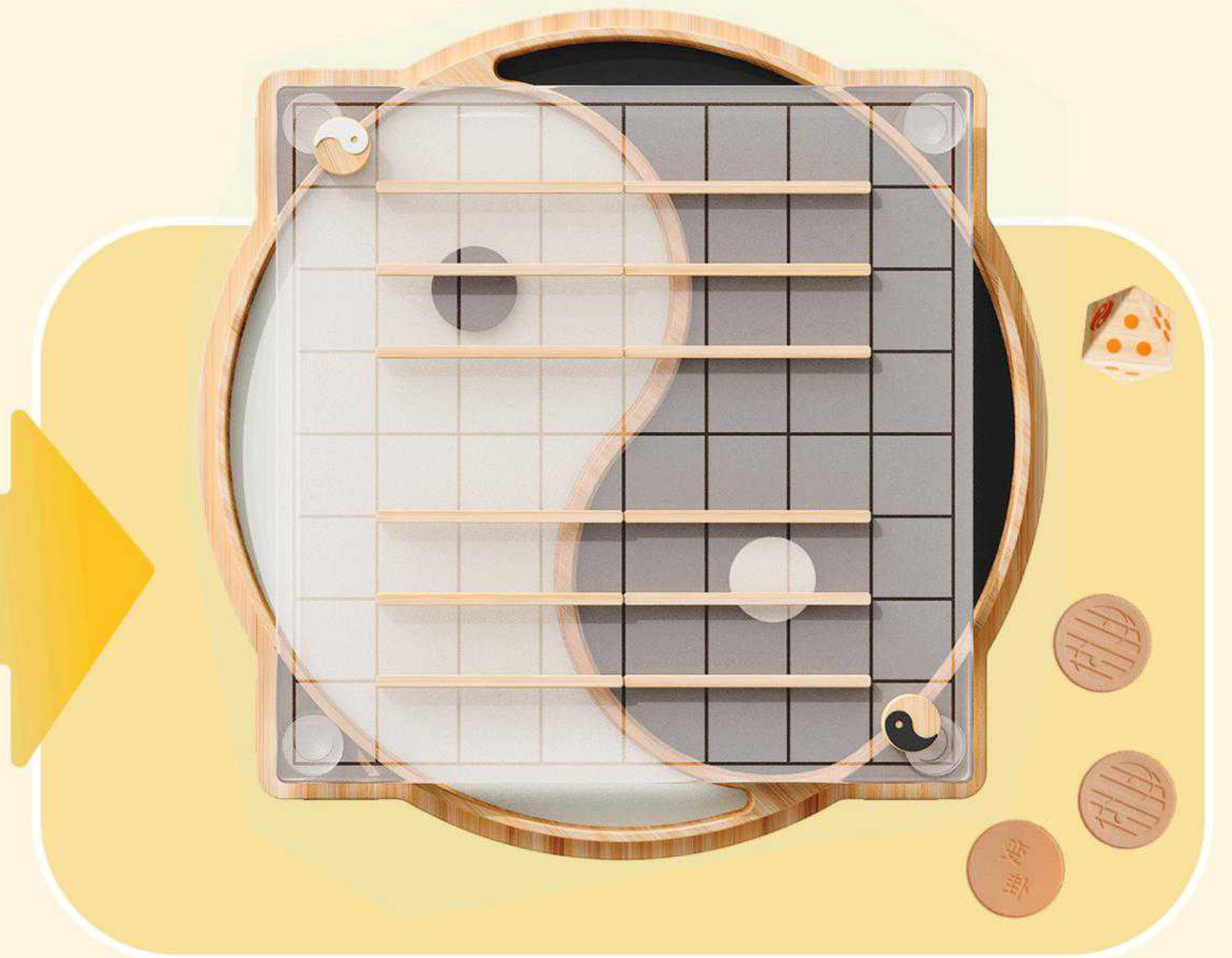
草图推演-头脑风暴

初版方案



基础造型-迭代更新

最终方案



修改细化-成品展示

CMF Introduction

CMF介绍

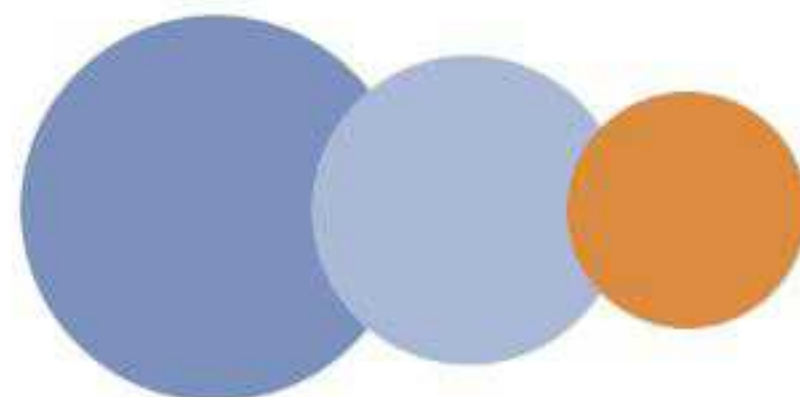
CMF意向方案

在产品中呈现出古朴温暖、亲和可爱的视觉感受

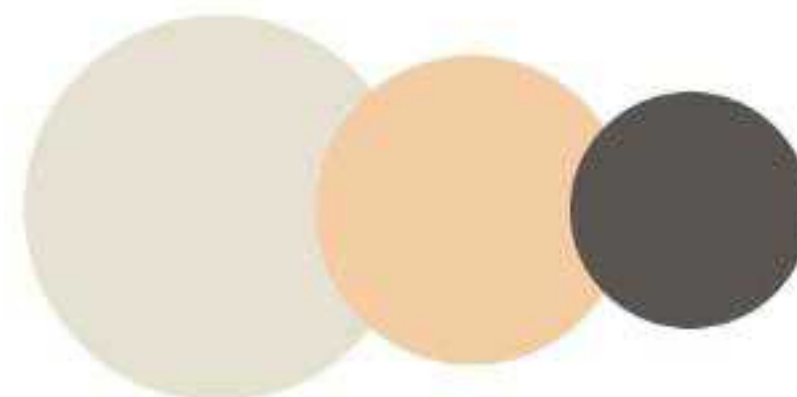


CMF Intent Proposal

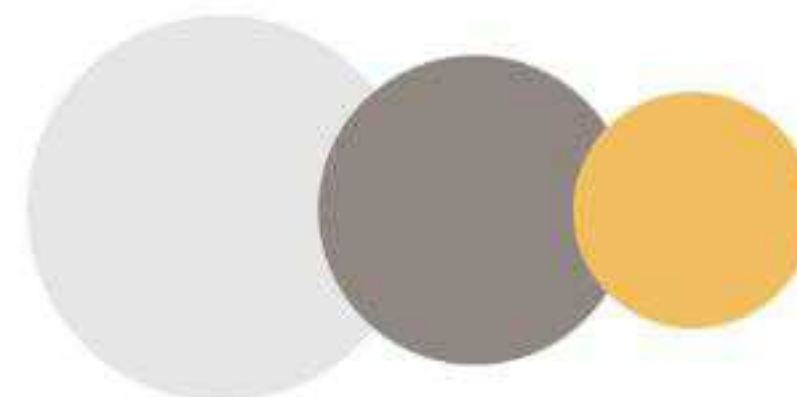
COLOR



童趣活泼的视觉感受



温暖简约的视觉感受



敦厚活泼的视觉感受

MATERIAL



木材 PMMA
亲和的质感



布艺 石膏
质朴的质感



木材 再生板
环保的质感



烤漆 不锈钢
现代的质感

FINISHED



吹塑成型工艺



IMD成型工艺



喷砂阳极氧化



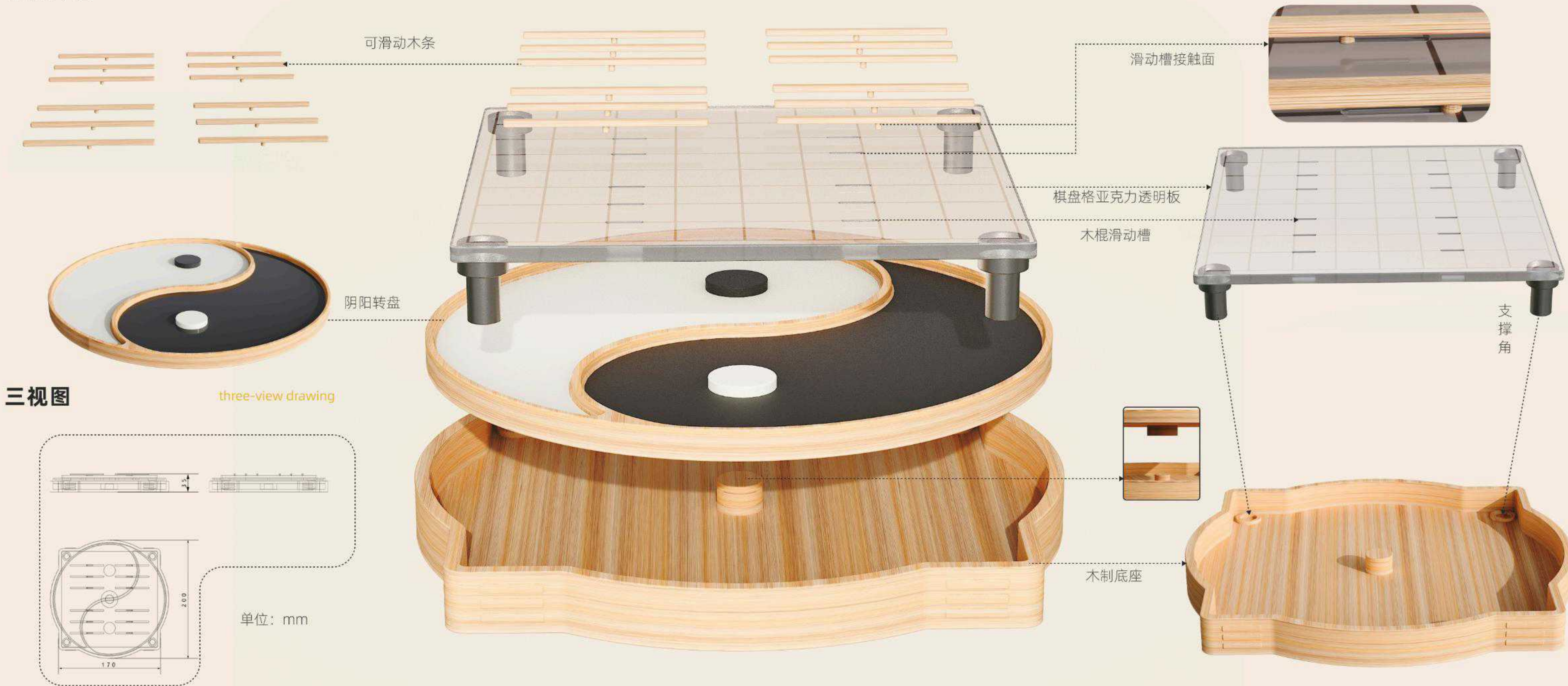
木板加工工艺

Product Presentation

产品展示

功能介绍

Function Introduction

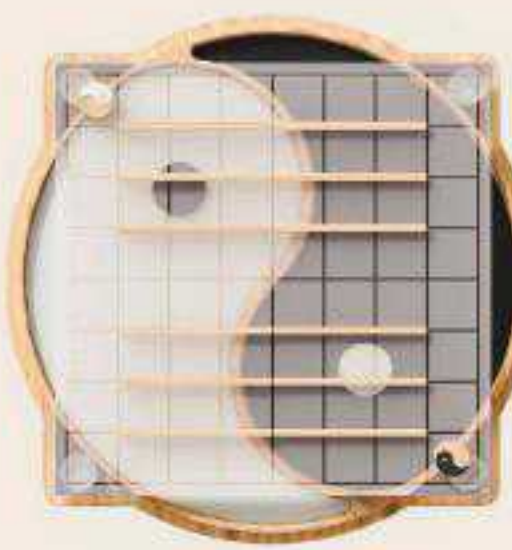


How to Play

玩法介绍

游戏准备

Game Preparation



棋盘

数量: 1
尺寸: 200*200 (mm)



棋子

数量: 2
尺寸: 20 (mm)



八面骰

数量: 1
尺寸: 50 (mm)



钱币

数量: 6
尺寸: 20 (mm)



NFC感应卡片

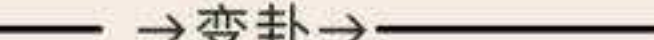
数量: 64
尺寸: 80*50 (mm)

游戏规则

Game Rules

双方各掷三次钱币起卦，决定开局初始地图

三正（字） →老阳→ →变卦→ 两正一反 →少阴→

三反（花） →老阴→ →变卦→ 两反一正 →少阳→



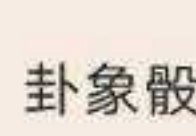
确认地图后，可通过NFC感应功能在APP查看卦意详解



八面骰决定游戏下一步动向



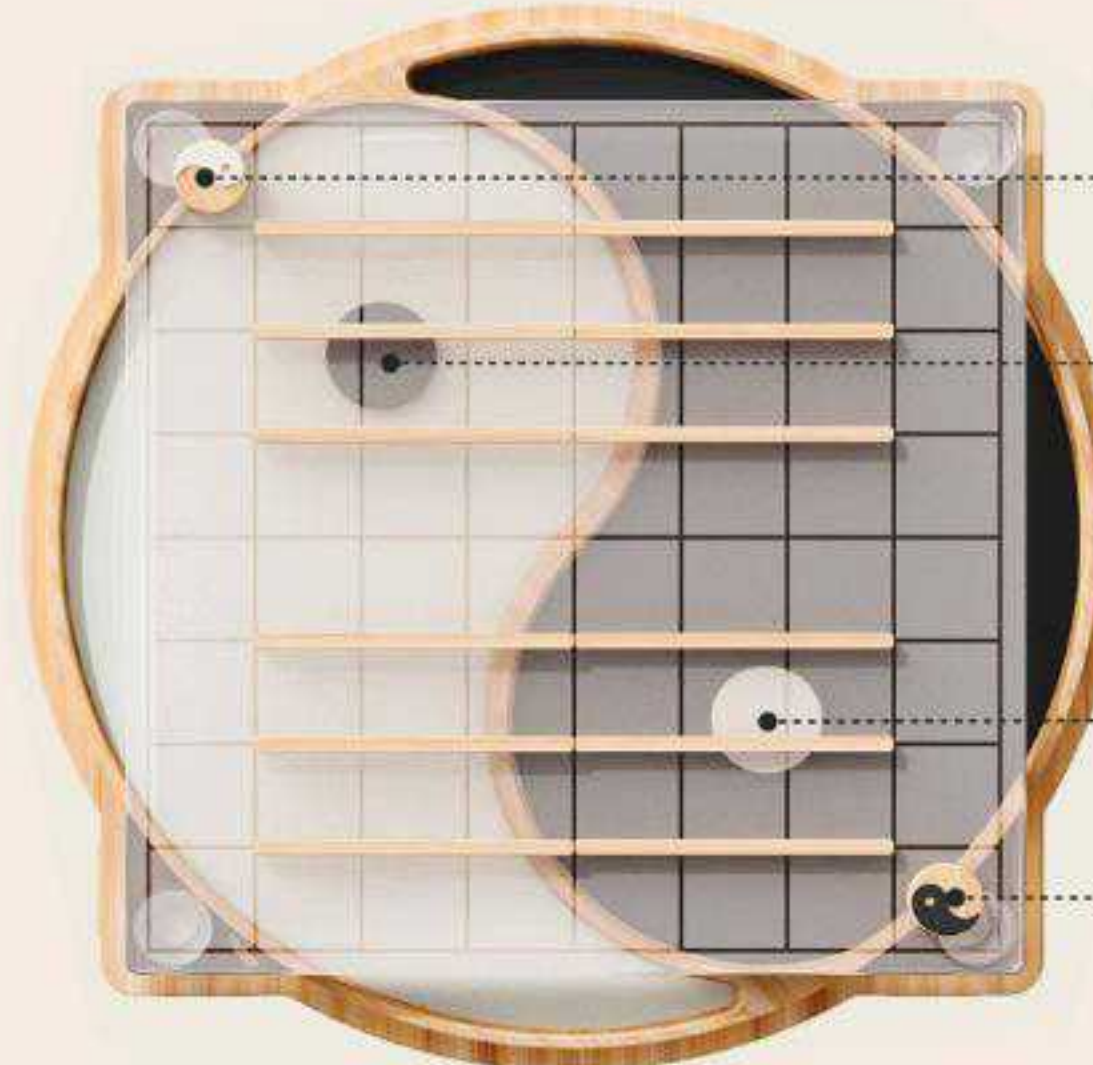
掷到几便向前行走相应步数



卦象骰 投掷到卦象面时可挪动一次卦象木条，改变棋盘的布局



阴阳骰 投掷到阴阳面时可旋转一次阴阳转盘，可改变双方终点位置



白子起点

黑子终点

白子终点

黑子起点

黑子或白子哪方**先行进到**对应的阴阳鱼眼即为获胜



Design Expression

设计表达

游戏流程

Game Flow



APP Presentation

APP展示

UI界面

UI Interface



04 穿膛蜂—— 炮射无人机

智能交互式多场景炮射无人机应用研究

聚焦无人机部署效率低、集群能力弱等痛点，通过可折叠机臂、碳纤维轻量化结构、气动发射系统及多管炮车集群发射技术，可实现无人机快速响应、灵活部署和多任务适应能力，满足了军事侦察、灾害救援、农业植保等场景需求

"By focusing on the challenges of low drone deployment efficiency and weak swarm capabilities, we achieve rapid response, flexible deployment, and multi-task adaptability of drones through foldable arms, lightweight carbon fiber structures, pneumatic launch systems, and multi-tube vehicle cluster launch technology, thereby meeting the requirements of military reconnaissance, disaster rescue, and agricultural protection scenarios."

Project Type: product Design

团队项目（主演讲人）
负责市场调研、外观设计、汇报演讲

2024-2025

Background Analysis 背景分析

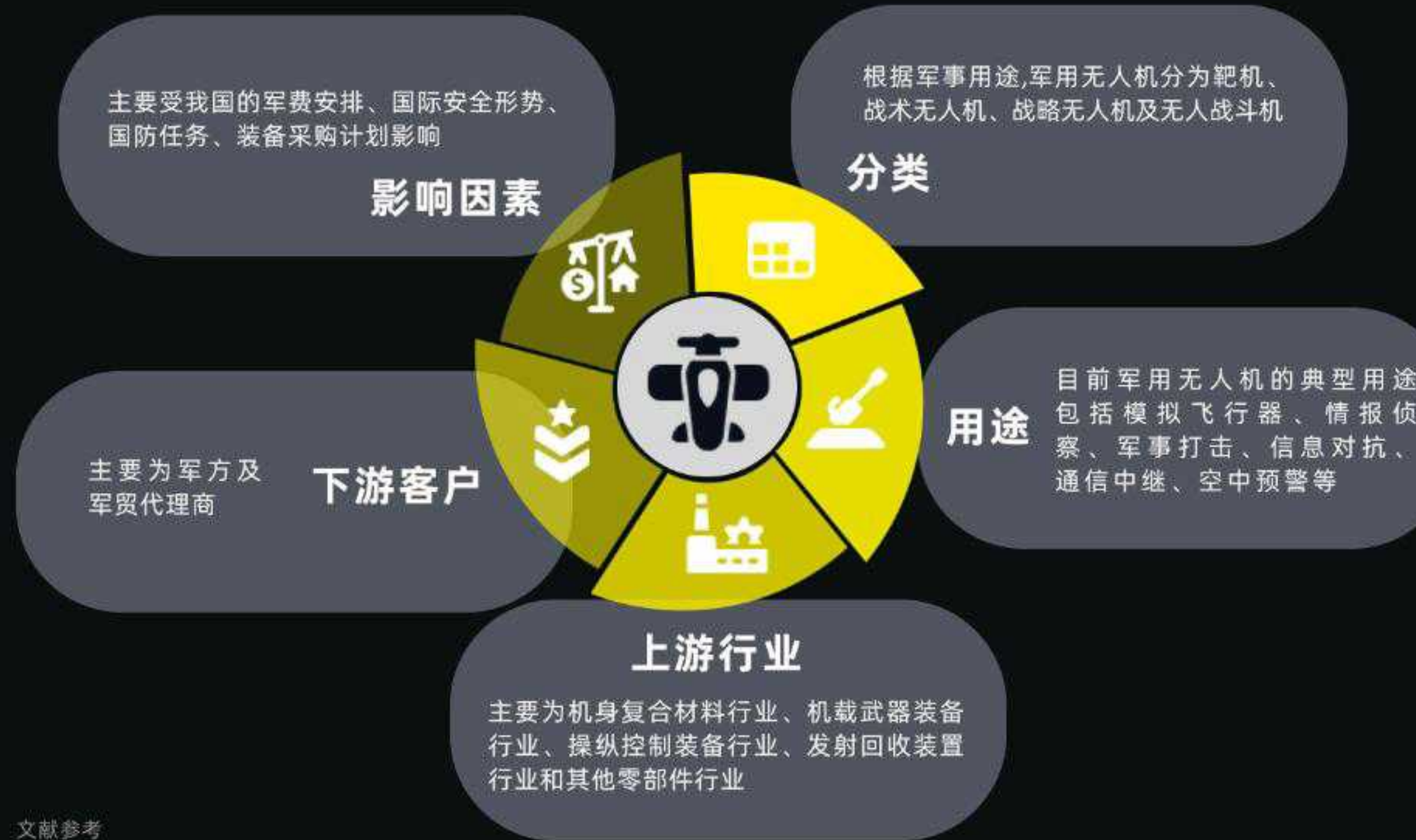
无人机的发展历程及现状

The Development and Current Status of Drones



军用无人机的影响与应用

Impact and Applications of Military Drones



文献参考

[1]我国无人机行业发展现状与前景分析[J].军民两用技术与产品,2020,(07):10-19.DOI:10.19385/j.cnki.1009-8119.2020.07.001.

[2]孟祥杰/吴坤其/邱净博 国防军工行业：低空经济系列(一)，布局“天空之城”，推动自然资源转为经济资源[R].广发证券股份有限公司 2024-03-31

[3]都香桃 航天军工行业：军用无人机，战场新宠儿[R].华泰证券 2023-09-13

无人机市场规模预测与分析

Forecast and Analysis of the Drone Market Size

中国低空经济上行



小型无人机市场广阔

无人机行业痛点与挑战

Pain Points and Challenges in the Drone Industry

研发成本

研发成本高（如固态电池技术尚未成熟）维护费用昂贵，但对行业影响有限

非集群部署

传统无人机发射多为人工操作，面对危急突发状况，操作员同时操纵多架无人机难度大。这导致了它缺乏集群部署能力，发射效率低下，且需要消耗大量人力物力。

部署速度慢

无人机在正常发射前需要经过质量检测、机体检查、电子系统检查、通讯测试等一系列严格检查和准备工作，直接造成了无人机部署速度慢的问题

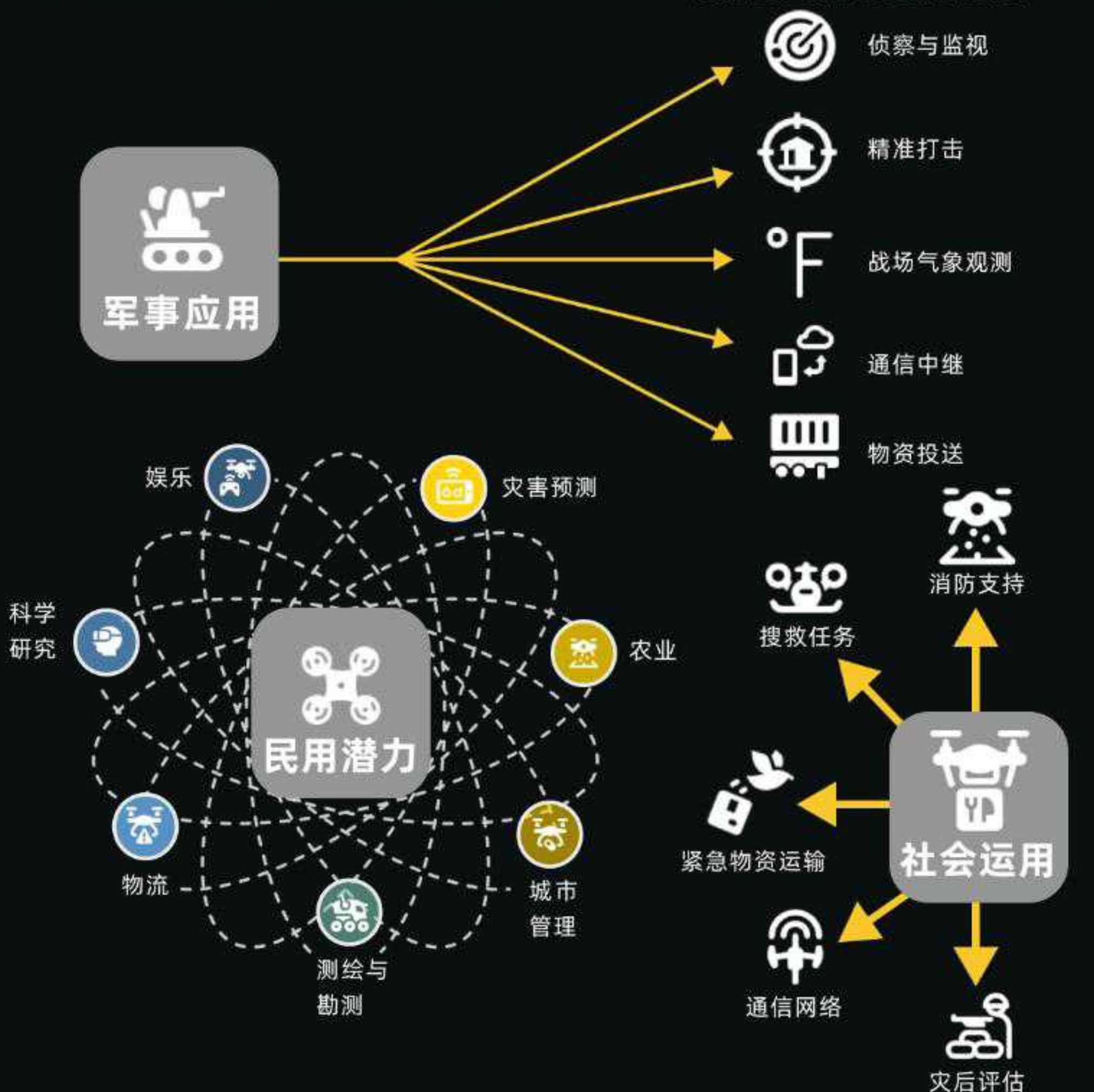
爬空时间长

传统无人机存在材料和结构设计的局限性。在面对复杂气象或其他外界干扰时抗风能力和结构强度低，在恶劣环境下长时间运行能力受限

Desk Research Summary 桌调总结

研发炮射无人机的意义

The Significance of Developing Cannon-Launched Drones



通过桌调，发现现有军用小型无人机存在**部署速度慢、无法自主收纳、爬空速度慢、占地空间大、不适合集群部署**等一系列问题

Design Insights

设计洞察

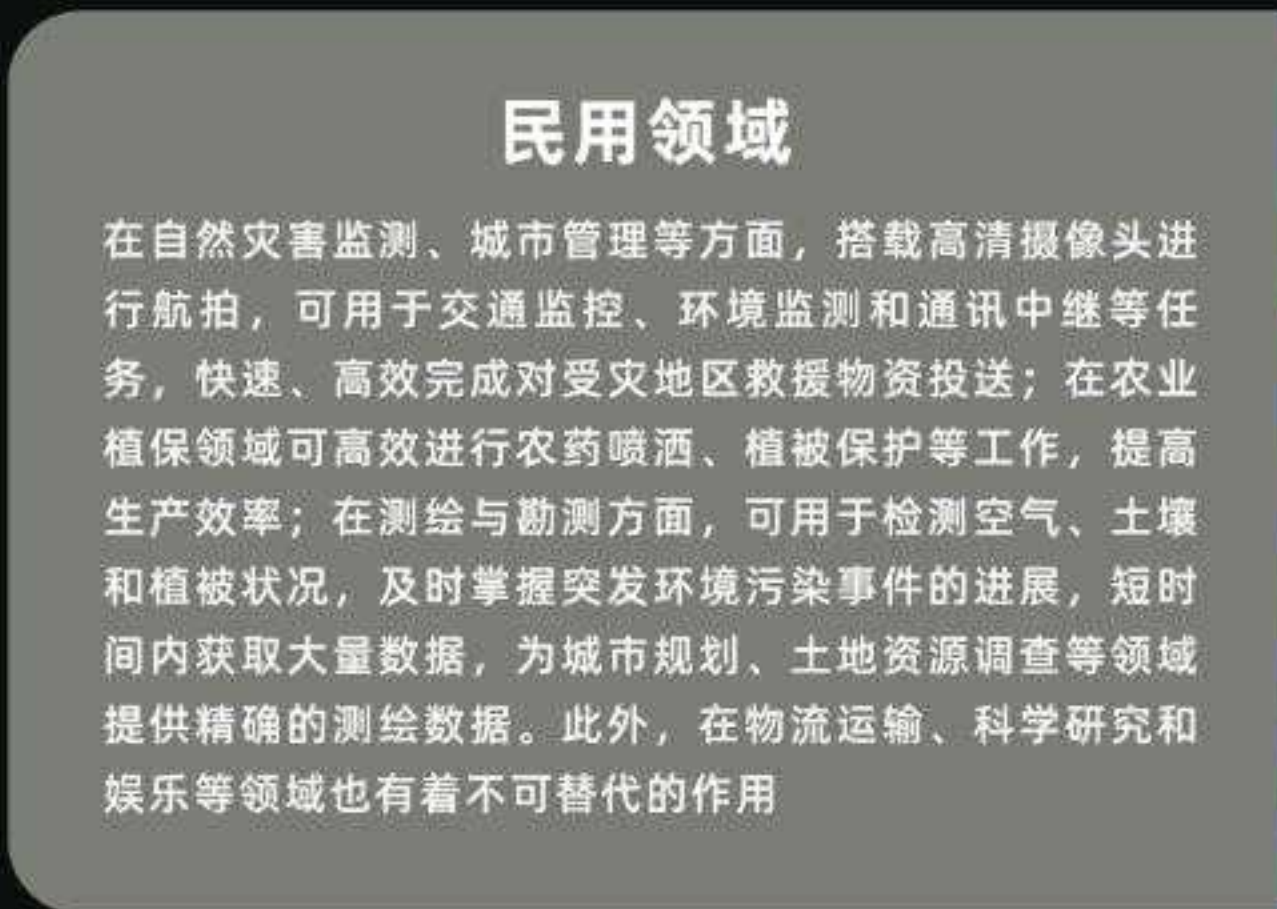
炮射无人机各场景应用

Applications of Cannon-Launched Drones in Various Scenarios



军事领域

在军事领域，炮射无人机具有诸多应用价值。首先，它可用于侦察和监视敌方目标，为作战指挥和决策提供关键情报支持。其次，它还可执行精确打击任务，打击敌方目标并降低友军伤亡风险。此外，它还可用于战场气象观测、通信中继和物资投送等任务。



民用领域

在自然灾害监测、城市管理等方面，搭载高清摄像头进行航拍，可用于交通监控、环境监测和通讯中继等任务，快速、高效完成对受灾地区救援物资投送；在农业植保领域可高效进行农药喷洒、植被保护等工作，提高生产效率；在测绘与勘测方面，可用于检测空气、土壤和植被状况，及时掌握突发环境污染事件的进展，短时间内获取大量数据，为城市规划、土地资源调查等领域提供精确的测绘数据。此外，在物流运输、科学研究和娱乐等领域也有着不可替代的作用。



社会领域

在消防支援方面，可搭载摄像头对火情进行侦察以及对起火点进行定位，为消防队后续工作的展开提供准确的情报，以制定合理的灭火计划。其轻巧的体型也可进入一些狭小地带对被困人员进行搜救；在小区救援中通过快速响应提供实时视频和图像，提高搜救效率和安全性；在交通受阻时运送紧急物资；建立应急通信网络确保联系畅通；提供高精度3D建模辅助灾后评估和恢复工作，从而大大提升救援效率，降低人员伤亡。

无人机各场景用户需求分析

User Demand Analysis for Drones in Various Scenarios



作战部队

作战痛点

传统无人机续航仅2-4小时，难以支撑高强度对抗。美军XQ-67A无人机通过变循环发动机实现24小时滞空，航程覆盖1500km。折叠无人机无法自主收纳，单兵作战困难，无法集群作战。

需求分析

- 垂直起降（VTOL）能力，适应前线临时起降
- 过载机动能力>10g，规避导弹攻击
- 快速部署、姿态稳定、实时响应姿态变化
- 无人机集群发射，无人机高距离发射
- 无人机可自主收纳，便于携带与回收
- 飞行控制系统，GPS导航模块，电子调速器
- 碳纤维复合材料使无人机重量减轻40%，同时强度提升25%

城市居民

核心场景

- 家庭安全（烟雾报警器、灭火器）
- 物流配送（无人机）、
- 环保监测（空气质量检测）

需求分析

- 物流配送：倾转旋翼无人机与超视距5G网联技术，解决“最后一公里”难题
- 家庭安防：智能摄像头（AI行为识别）、声波驱散装置（有效范围50米）需求增长，需符合低噪音（≤50分贝）标准
- 环保监测：无人机搭载多光谱相机（PM2.5浓度检测精度±10μg/m³）用于城市污染源追踪



消防部队

工作特性

- 需应对复杂火场环境（浓烟、高温）
- 依赖实时数据与协同装备
- 工作强度大、危险性高

需求分析

- 应急救援装备：需热成像无人机（探测精度0.1℃）、重型灭火无人机（载水量50L/射程200m）及智能破拆工具
- 数据支持：消防指挥系统需集成无人机实时画面、建筑三维模型与气象数据，实现灾情推演与最优路径规划
- 培训与演练：虚拟现实（VR）火场模拟系统、多机协同灭火训练平台需求迫切，需降低训练成本（单次<5万元）

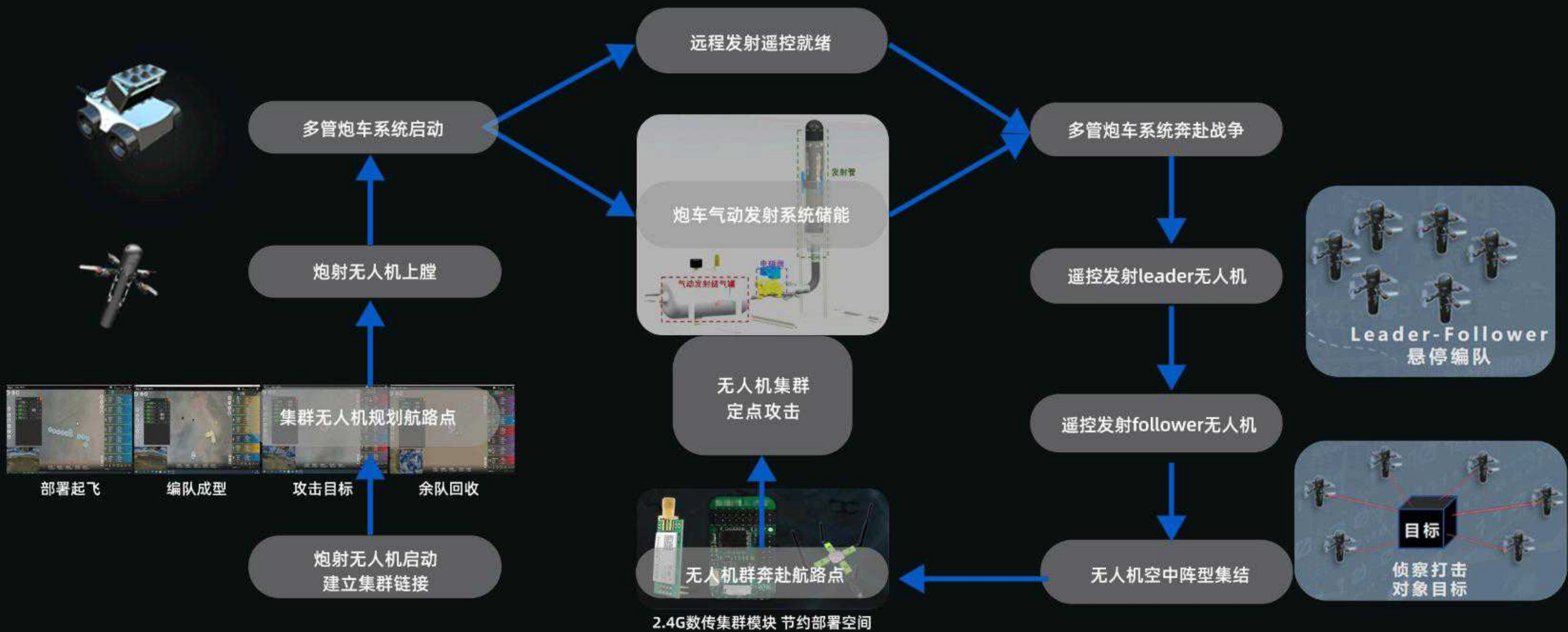
Technical Roadmap

技术路线

产品设计与服务

Product Design and Services

由于无人机起飞受地形等多种环境影响，难以满足军民用需求，我们团队设计了可折叠启动炮射无人机，可以实现**短时间快速部署**，并利用**高能气动定向弹射系统**快速出射，便于快速侦查、高效率完成任务。我们还构建了一种创新的**集群无人机发射平台**，采用**多管炮车式架构**，实现了对前述可空投无人机的高效集群式部署。



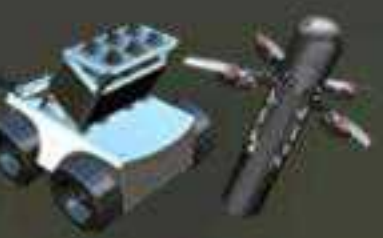
炮射无人机产品技术路线图

Competitor Analysis

竞品分析

无人机竞品分析

Drone Competitor Analysis

				
产品	彩虹-902 无人机 (中国)	“弹簧刀” 巡飞弹无人机 (美国)	Ninox40 军用战术无人机 (以色列)	“穿膛蜂” 炮射无人机 (中国)
部署时长	60s	60s	7s	5s
爬升时长 (高度为200m)	24s	50s	50s	14s
巡飞11m所需时间	45s	50s	100s	49s
占用面积 (六台无人机)	3m ²	0.3m ²	0.2m ²	<0.1m ²

产品参数

Product Specifications



产品优势

Product Advantages

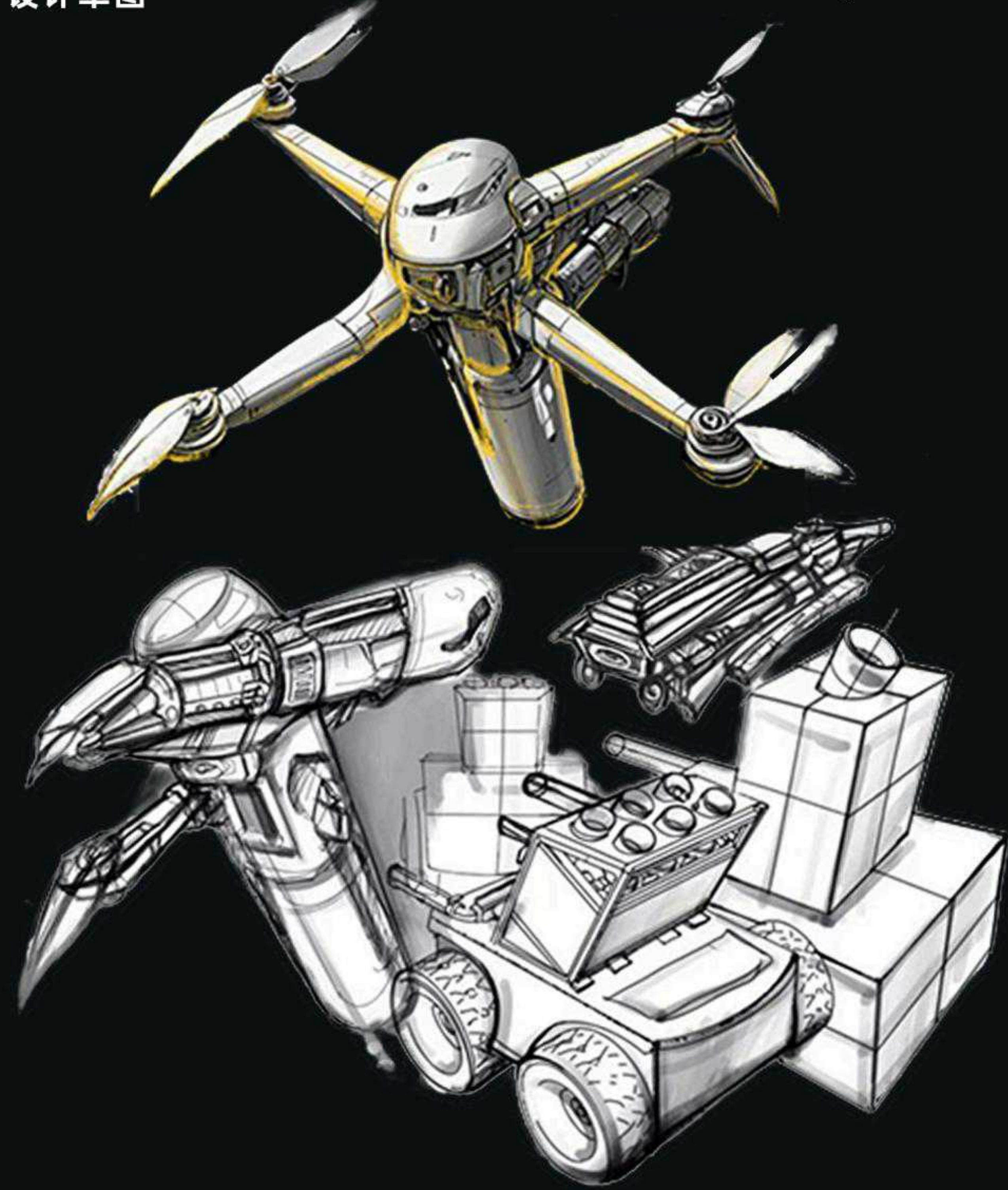


Product Display

产品展示

设计草图

Design Sketches



三维模型与结构展示

3D Model and Structural Display



炮射无人机发射系统结构

Application Scenarios

应用场景

军事应用

目前侦察无人机已经部署到某部队
重装电动摩托车，蜂群一键发射

45km/h 最高时速 80km 续航里程

应用证明

项目名称	可折叠气动弹射无人机
应用单位	海创飞龙（福建）科技有限公司
通讯地址	福建省福州高新区龙江中大道7号创新园二期18号楼19层1908室

于2024年3月21日
在XX部队参与
“蜂群快递行动”演习

在某部队的演习中，这款折叠无人机由海创飞龙（福建）科技有限公司推荐，并与单兵重装携运行电动摩托车成功结合，共同完成了对敌军的精确侦察任务。演习过程中，无人机凭借其卓越的性能和高效的表现，赢得了部队的高度评价与认可。

应用单位盖章

侦察任务。演习过程中，无人机凭借其卓越的性能和高效的表现，赢得了部队的高度评价与认可。

结合电单车实现移动作战，可进行快速发射部署

流马 单兵重装携运电单车

地面作战控制系统

- 实现精确控制
- 进行协调与管理

炮射型无人机

- 集群发射
- 进行侦察

高能气动定向弹射系统

- 提供快速启动能力
- 提升响应速度

消防、侦察二合一模块化设计

- 快速组装拆卸
- 提高应变能力

智能化军工电动摩托车

Field Testing

实地测试

团队研发历程

Team Development Journey

进程一：折叠机臂动态锁定
流体力学模拟+气动弹性参数验证

自锁设计

弹开测试

参数修正

进程二：P+PID算法矢量控制
机载传感拓扑设计+双阶段稳定

机体设计

组装测试

稳定测试

飞控研发

气动优化

炮车设计

实地测试

进程三：结合炮车集群化部署
自研飞控适配各种模块端口

2021 ◆————◆ 2024

国家级：

- 1.2024年10月获中国国际大学生创新大赛（2024）铜奖
- 2.2024年9月获ODA东方设计奖国家级三等奖（唯一作者）
- 3.2024年6月获2024“华夏奖”文化艺术设计大赛国铜奖（二作）
- 4.2023年9月获中国包装创意设计大赛国家级三等奖（三作）

5.2023年3月 担任第十一届中国大学生电视节活动展演志愿者

省级：

- 1.2024年9月获省大学生创新大赛（2024）金奖
- 2.2023-2024学担任省级大学生创新创业训练计划项目（第一负责人）
- 3.2024年3月研究成果被《家具与室内装饰》（RCCSE核心）收录（二作）
- 4.2024年9月获省大学生创新大赛（2024）产业命题赛道铜奖
- 5.2024年9月获ODA东方设计奖省级三等奖
- 6.2023年8月-2024年9月获福建省经典诵读大赛二等奖*2

校级：

- 2021-2024学年获校综合二等奖学金*3；2021-2024学年获校优秀学生干部*3；
2024年5月获校十佳共青团员；2021-2024学年校大学生文化艺术节优秀个人奖*4
2024年4月获“挑战杯”校大学生创新创业大赛银奖（第一负责人）
2021-2023学年担任班级班长；2022-2023学年荣获优良学风班荣誉称号；
2022-2023学年任院学生会办公室负责人；2023-2024学年任院学生会执行主席；
2021-2022学年获校新生辩论赛优秀辩手荣誉称号；第二十届校大学生辩论赛殿军；
曾获校第21届运动会跳绳比赛集体跳一等奖；羽毛球比赛团体二等奖等

.....

Experience of honor



全国中文核心期刊
RCCSE 中国核心学术期刊 (A)
科学引文数据库 (SCD) 来源期刊

《家具与室内装饰》杂志 录稿通知

尊敬的 沈华杰、林韦婧、张凤武、董良洲先生/女士：
您好！感谢您对《家具与室内装饰》杂志的支持与关注！

您的投稿文章《竹集成材表面色彩感性意象量化研究与分析》已经通过我刊专家审阅, 计划安排在 2024 年 11 期刊载。版面费 6400 元。

《家具与室内装饰》是一本设计学领域的高水平学术期刊(月刊),以家具和室内装饰学科专业为特色。自1994年创刊以来,《家具与室内装饰》以学术水平高、影响力大和出版质量高而成为同类刊物中的精品。除学术成果出版服务以外,本刊还可以提供以下服务:

- ### 1. 设计赛事组织
- 组织各类家具与室内设计比赛,通过杂志、网站、微信公众号等媒体平台对行业内和全国高校的设计比赛进行宣传、报道,全程参与作品评选活动以及优秀设计作品的案例刊登。
- ### 2. 学术会议服务
- 整合各种学术资源,搭建学术会议平台,根据会议主题,进行会议内容的详细策划,提供一站式会务服务。融合参会报名注册、嘉宾邀请、专家评审管理、会场设置等覆盖学术会议会前、会中、会后全生命周期的功能服务,大大提高学术会议服务的便利性和高效性。
- ### 3. 设计展览服务



地 址: 湖南长沙市韶山南路 498 号中南林业科技大学
电 话: +86 0731 85623185/85623183



FOR THANKS / LIN WEIJING
1256381960@qq.com